

Manual de configuración

Conexión de PeopleNet in house con Meta4 Cloud HR



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: diciembre de 2013

Tabla de contenidos

Introducción

- Acerca de este documento. 1
- ¿Qué es la conexión con Meta4 Cloud HR? 2
- Requisitos y condiciones para sincronizar el ciclo de vida. 6

Proceso general

- Acerca de este capítulo 7
- Pasos del proceso de configuración. 8

Configuración del sistema externo para la conexión de PeopleNet in house con Meta4 Cloud HR

- Acerca de este capítulo 15
- Definición estándar de los sistemas externos 16
- Activación de los sistemas externos. 19
- Definición estándar de los servicios Web. 20
- Enlace del servicio Web y el sistema externo 22

Configuración y uso del extractor de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR

- Acerca de este capítulo 25
- Auditoría de tablas 27
- Definición de estados del proceso de exportación. 29
- Configuración de tablas del catálogo 30
- Localización de la exportación de datos del catálogo 35
 - Configuración de la exportación de datos del catálogo para su localización. 35
 - Exportación a Meta4 Cloud HR de empleados externos 36
- Localización de la exportación de datos del empleado 37
- Parámetros de aplicación de PeopleNet in house para la extracción de datos 38
- Ejecución del extractor de datos del catálogo y del empleado. 39

Particularidades en la exportación de datos del catálogo y del empleado	42
Excepciones en la exportación de datos del catálogo y del empleado	43
Exportación de periodos agrupados del empleado	44
Exportación de empleados que existen como candidatos en Meta4 Cloud	46
■ Localización de la exportación de datos para la consolidación de datos de nómina	48
■ Ejecución del extractor de datos para la consolidación de datos de nómina	49
Excepciones en la exportación de datos de consolidación de datos de nómina	51
■ Revisión de las exportaciones de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR	53

Sincronización de usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR

■ Acerca de este capítulo	55
■ Sincronizar usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR	56

Configuración de las opciones de menú del Self Service

■ Acerca de este capítulo	61
■ Proceso para configurar las opciones de menú del Self Service	62

Introducción

Acerca de este documento

En este manual encontrará información técnica necesaria para realizar la integración de su aplicación PeopleNet in house con Meta4 Cloud HR, la plataforma SAAS de Recursos humanos. Esta integración le permite conectarse a la plataforma SAAS de Meta4 para utilizar los módulos de RRHH de: Selección, Evaluación, Formación Planes de carrera y desarrollo, Dirección por objetivos, Conocimientos+ y/o Entrevistas dentro de Módulos de apoyo, en función de los módulos que contrate.

El objetivo que se pretende alcanzar con este manual es mostrar los procesos que tiene que seguir en su organización para poder realizar la conexión con la plataforma:

- ¿Qué es la conexión con Meta4 Cloud HR?
- Requisitos y condiciones para mantener el ciclo de vida
- Proceso general para conectar los dos entornos
- Configuración del sistema externo para la conexión de PeopleNet in house con Meta4 Cloud HR
- Configuración y uso del extractor de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR
- Sincronización de usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR
- Configuración de las opciones de menú del Self Service

El documento está dirigido a personas con conocimientos de las herramientas de desarrollo de Meta4, como el Diseñador de modelos de datos y el Diseñador de Meta4Objects. También se dirige a usuarios con conocimientos sobre la seguridad.

¿Qué es la conexión con Meta4 Cloud HR?

Antes de detallar en qué consiste la conexión con Meta4 Cloud HR debe tener claro qué es exactamente Meta4 Cloud HR. Se trata de la plataforma SAAS (Software as a Service) de Recursos Humanos de Meta4 desde la que es posible utilizar los módulos de Recursos Humanos de Meta4 en una versión muy avanzada y con mejoras notables frente al producto in house tradicional. Meta4 aloja su plataforma en un servidor al que los usuarios con permisos pueden conectarse a través de una *url* en el navegador. Meta4 se ocupa del mantenimiento, de las actualizaciones continuas y del soporte. Usted se encargará de meter sus datos y utilizar los módulos contratados con Meta4.

Lo que Meta4 le ofrece con esta conexión es la posibilidad de seguir utilizando su licencia de producto in house para la gestión de los módulos Organización, Gestión de personal y Nómina y utilizar la plataforma Meta4 Cloud HR para gestionar, en función de los que haya contratado, los módulos de: Selección, Evaluación, Formación, Dirección por objetivos, Conocimientos+, Planes de carrera y desarrollo y/o Entrevistas dentro de Módulos de apoyo. La conexión le ofrece ventajas competitivas, entre las que destacan:

- La posibilidad de contar con una aplicación muy evolucionada de RRHH que incorpora funcionalidades clave para su organización.
- Le permite formar parte de una comunidad de usuarios con problemas comunes y por tanto soluciones compartidas.
- Le permite abstraerse de las actualizaciones continuas para poder centrarse en el corazón de su negocio.
- Si necesita desarrollos propios existe la posibilidad de contratar este servicio siempre y cuándo encajen en la filosofía de la plataforma.

En detalle, la conexión entre su aplicación Meta4 in house y Meta4 Cloud HR (plataforma SAAS) permite a su organización:

- Gestionar los módulos de Recursos Humanos desde Meta4 Cloud HR, en función de los módulos que haya contratado.
- Los datos de los módulos de Gestión de personal y Organización están accesibles en Meta4 Cloud HR en modo sólo lectura. No obstante hay alguna información que sí podrá ser gestionada desde Meta4 Cloud HR por ser datos relacionados con la gestión de los recursos humanos sin repercusión en nómina. Por ejemplo:

Gestión de personal:

- En la opción Mantenimiento de la persona: la fotografía de la persona.
- Mantenimiento del CV
- Gestionar documentos
- En la opción Mantenimiento del periodo: los campos configurables.
- Las tablas de referencia dependientes de Información del C.V.

- Las tablas de referencia dependientes de Documentos.

Organización:

- Las organizaciones externas y tipos de organizaciones externas relacionadas con RRHH se definen desde Meta4 Cloud HR (proveedores, fuentes de selección, etcétera).
- No será posible definir nuevos puestos pero sí añadir o modificar los siguientes datos complementarios:
 - Obligaciones y requerimientos
 - Certificados y licencias
 - Experiencia profesional
 - Historial académico
 - Idiomas
 - Puestos y Conocimientos+
 - Puestos y objetivos
 - Factores para valoración



Nota

Es importante considerar desde dónde se realiza el mantenimiento de estos datos que puede gestionarse desde la plataforma SAAS de Recursos humanos. Si se trata de información que se incluye en los procesos de exportación de datos del catálogo y del empleado, una vez exportados e importados en la plataforma SAAS, se recomienda realizar el mantenimiento de los mismos desde dicha plataforma.

- Mantener la gestión de los módulos Gestión de personal, Organización y Nómina en su aplicación in house. En este entorno se gestionarán las altas, las bajas, los movimientos de personal, se mantienen los datos estructurales de la organización, se calculan las nóminas, etcétera.

Hay una serie de funcionalidades de Gestión de personal que necesitan datos de recursos humanos. En este caso, los datos de la plataforma SAAS de RRHH no se traspasan al entorno de Nómina de su aplicación in house. Esto supone, por ejemplo:

- Desde el alta no se tendrán disponibles candidatos que han superado un proceso de selección y que han aceptado una oferta. Tendrá que dar de alta todos los datos de nuevo.
 - Desde el alta no podrá inscribir a un nuevo empleado en cursos de formación puesto que estos se definen desde la plataforma SAAS.
 - En la ficha del empleado, desde el entorno in house no tendrá toda la información, ya que parte de esta información sólo va a estar en la plataforma SAAS. Para ver la ficha completa debe conectarse a la plataforma SAAS.
 - Etcétera
- Respecto a las consultas y poblaciones, cada entorno dispone de las suyas. No se traspasan entre entornos. Se exceptúan las consultas que se publican en el Self Service; el manager tendrá acceso a todas las consultas independientemente de si se han publicado desde la aplicación PeopleNet in house o desde la plataforma SAAS.

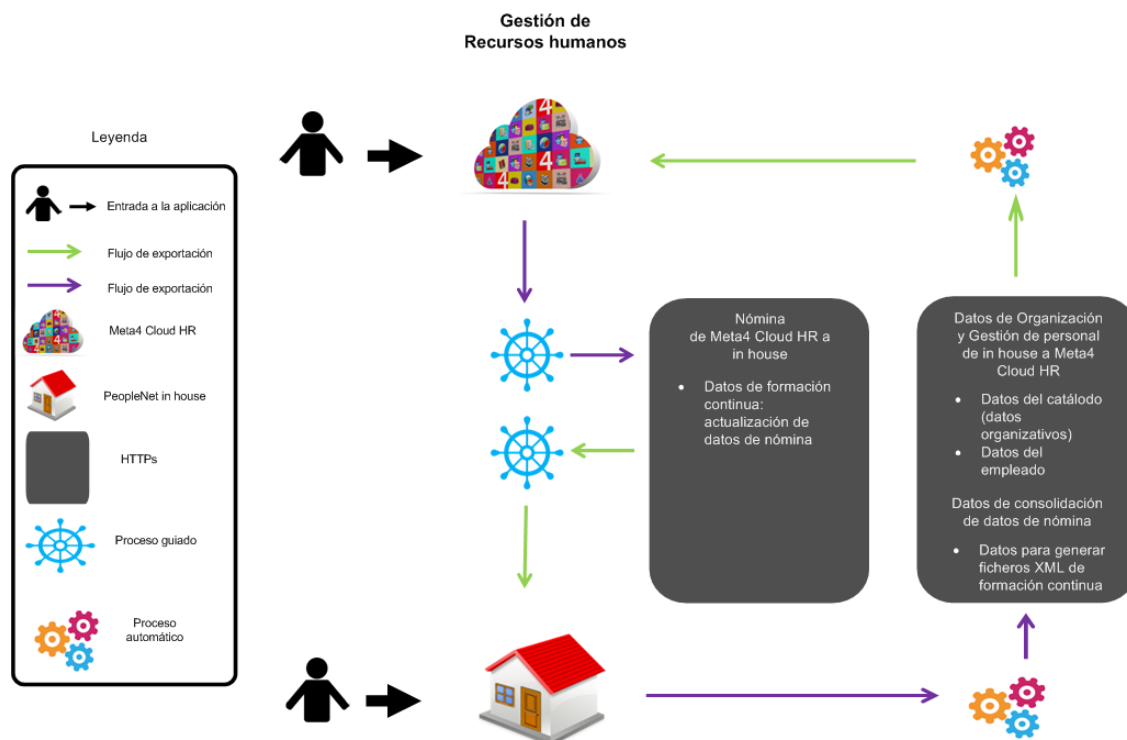
- Tenga en cuenta que no es posible tener periodos simultáneos. La conexión al Self-Service trabaja sólo con un periodo.

Desde un punto de vista técnico, la conexión de los dos entornos se basa en los siguientes puntos:

- Para garantizar la integridad y robustez de los datos, hay que traspasar datos entre los dos entornos:
 - Los datos de **Gestión de personal** y **Organización** se traspasan desde la aplicación PeopleNet in house a la plataforma SAAS. Además, cada vez que tiene lugar el cierre y cuadro de la nómina en su aplicación PeopleNet in house hay que exportar una serie de información a Meta4 Cloud HR, entre esta información se encuentran los datos necesarios para poder emitir los ficheros XML de formación continua.
 - Los datos resultantes de la Formación continua se traspasan desde el entorno de la plataforma SAAS a PeopleNet in house. Se integran en su aplicación a través de las tablas de valores.
- La integración de datos en Meta4 Cloud HR es automática y desatendida, transparente para el usuario.
- Puede realizar el seguimiento de las exportaciones de tal forma que el usuario monitorice el flujo de datos desde la opción **Herramientas de usuario avanzado | Planificador de tareas** de su aplicación PeopleNet in house. Dispone además de la opción **Histórico de importaciones (Global)** para realizar el seguimiento de las importaciones en Meta4 Cloud HR. No obstante si necesita una monitorización exhaustiva puede utilizar software de terceros especializados en este ámbito.
- Los datos se actualizan con una frecuencia dada que tendrá que determinar con Meta4. Se recomienda una vez cada 24 horas.
- Desde la misma máquina, los usuarios con los permisos adecuados pueden tener acceso tanto a la plataforma SAAS de RRHH como a su aplicación In house. La conexión se realizará a través de dos URLs: uno para RRHH y otro para Nómina.
- La gestión que se lleva a cabo de los usuarios de conexión a PeopleNet es la siguiente:
 - Los empleados se conectan al portal de la aplicación PeopleNet in house de la forma habitual. El Self Service de la plataforma SAAS y el Self Service de in house de Nómina se fusionan técnicamente, si bien para el empleado la conexión es totalmente transparente:
 - El empleado accede a través de la url habitual accede al portal con su usuario y contraseña habitual. Una vez conectado tiene los datos integrados.
 - Del mismo modo, las validaciones aparecerán fusionadas, tanto las que proceden del entorno de Nómina como las que proceden del entorno de RRHH.
 - Los usuarios de RRHH y Nómina, tienen usuarios y contraseñas diferentes en función de si se conectan al entorno in house o al entorno Meta4 Cloud HR:
 - Para la conexión a PeopleNet in house se utiliza el usuario y contraseña habituales que estén utilizando antes de la conexión.

- Para la conexión a Meta4 Cloud HR, se utiliza el mismo usuario de in house con un prefijo (el prefijo corresponde al ID de la Sociedad) y una nueva contraseña que será enviada por correo electrónico al empleado.
- Meta4 Cloud HR cuenta con dos entornos que debe conocer puesto que influirán en la configuración de la conexión y en el ciclo de vida de la plataforma:
 - Meta4 Cloud RH Pre-Producción. Sirve para realizar pruebas, comprobar que todos los datos están bien y para realizar la formación necesaria. Es el momento de validar que todo está acorde a lo que usted necesita.
 - Meta4 Cloud HR Producción. Una vez validado todo en el entorno de pre-producción, está preparado para salir en real.

Figura 1. Gráfico integración PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR



Requisitos y condiciones para sincronizar el ciclo de vida

Para que sea posible la conexión entre su aplicación PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR, es necesario tener en cuenta una serie de condiciones tanto en el arranque del proyecto como durante todo el tiempo en el que permanezca conectado a Meta4 Cloud HR:

- Su instalación in house tiene que estar actualizada a la misma versión tecnológica y funcional (en lo relativo a la conexión) que Meta4 Cloud HR. Es decir, tienen que tener siempre el último *service pack* disponible. Meta4 Cloud HR está actualizada siempre con la última tecnología y con las últimas novedades funcionales.

Cuando se realice un cambio que afecte a la conexión in house con la plataforma SAAS, Meta4 liberará un *service pack* para sincronizar los entornos. Esta actualización se produce en las fechas planificadas para actualizar el entorno de prueba de SAAS. Usted, dispone de un periodo para integrar el *service pack* en su entorno: es el periodo comprendido entre la salida del entorno de prueba hasta el paso a producción. Debe ponerse en contacto con Meta4 para conocer el calendario de actualizaciones.

- El mantenimiento de usuarios hay que realizarlo desde las herramientas de tecnología o con el API de tecnología, para que la sincronización de usuarios se realice. Si se crean los usuarios de forma no estándar, no funcionará correctamente la sincronización.
- Ha de tener Java instalado en el servidor de aplicaciones. La versión a instalar será la que corresponda según la matriz de certificaciones.
- Instalación del componente Java para la gestión de contraseñas seguras (Java Cryptography Extension (JCE)), de acuerdo a la versión de Java instalada. Cualquier componente de la arquitectura Meta4 que utilice Java, ya se trate de una aplicación Web para clientes HTML, un servidor de aplicaciones habilitado para invocar Java o un cliente de desarrollo habilitado para ejecutar Java, necesita la instalación previa de los siguientes archivos para poder ejecutar ciertas funciones criptológicas. En la fecha de publicación de este manual es:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce-6-download-429243.html>

De lo contrario, el uso de funcionalidades como Single Sign-On Web y otros usos de la criptografía fuerte podría ir acompañado de la aparición de errores tales como 'Illegal Key Size'.

- Servidor de aplicaciones con acceso a Internet para:
 - Poder ejecutar los servicios web de sincronización de usuarios y de la lista de tareas.
 - Enviar los ficheros de las exportaciones en la plataforma Meta4 Cloud HR.
- Para el Self Service, el cliente necesitará garantizar el acceso al portal de la plataforma SAAS, desde PeopleNet in house.

Proceso general

1

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explican los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de configuración de la conexión de la aplicación PeopleNet in house con Meta4 Cloud HR.

Pasos del proceso de configuración

El proceso de configuración de la integración de PeopleNet in house con Meta4 HR Cloud es el siguiente:

1. Realizar la conexión entre su aplicación PeopleNet in house y el entorno Meta4 Cloud HR Pre- Producción, con el objetivo de depurar los datos y asegurar que los mismos están estables antes de la subida al entorno Meta4 Cloud HR Producción.

Inicialmente se recomienda utilizar como origen un entorno de pruebas disponible en su organización, que sea lo más parecido posible a producción. A este entorno se le denomina Meta4 Cloud HR Pre-producción.

1. Solicitar mediante un caso de soporte a través del Customer Self Service (en adelante CSS), la siguiente información que va a necesitar para realizar la conexión:

- Fichero de credenciales P12.
- Contraseña del fichero P12.
- Usuario de aplicación que se conectará a la plataforma SAAS de Recursos Humanos para realizar las labores de configuración.

Esta información, una vez facilitada por Meta4, debe darla de alta en el formulario **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Sistema externo**. Más información *Definición estándar de los sistemas externos*.

2. Configurar en su aplicación PeopleNet in house, el sistema externo con el que se quiere conectar:

- Completar la información de configuración del sistema externo estándar **SCO_SAAS_HR_PRE** (Meta4 Cloud HR pre-producción) desde **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Sistema externo**. Meta4 le proporciona la información de configuración necesaria, si bien hay una serie de datos que usted debe solicitar mediante un caso de soporte a través del CSS. Estos datos, mencionados en el punto anterior, debe incluirlos en los campos correspondientes del formulario mencionado.
- Activar el sistema externo **SCO_SAAS_HR_PRE** (Meta4 Cloud HR pre-producción) para una sociedad, desde **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Activar sistema externo**. Más información *Activación de los sistemas externos*.
- Verificar que en **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Servicio web**, están definidos los servicios Web de conexión con la aplicación. Meta4 proporciona la configuración estándar de los servicios Web necesarios. No debe modificar la información proporcionada. Más información *Definición estándar de los sistemas externos*.

-
- Verificar que cada servicio Web está enlazado con el sistema externo definido. La información proporcionada por Meta4 no debe modificarla. El enlace se realiza desde **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Configuración M4Object**. Más información *Enlace del servicio Web y el sistema externo*.
3. Configurar el extractor de datos de la aplicación PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR y, posteriormente, ejecutar el proceso de exportación de datos del catálogo y del empleado y el proceso de exportación de datos para la consolidación de nómina:
- Acceda a las plantillas Excel estándar que se van a utilizar para la extracción de datos del catálogo, del empleado y datos para la consolidación de nómina. Más información *Acerca de este capítulo del capítulo Configuración y uso del extractor de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR*.
 - Comprender el contenido y la estructura de los archivos de exportación. Más información *Acerca de este capítulo del capítulo Configuración y uso del extractor de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR*.
 - Configurar la auditoría sobre las tablas involucradas en la conexión de la aplicación PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR, para que se registren los datos eliminados. Más información *Auditoría de tablas*.
 - Revisar la configuración de las tablas que intervienen en el proceso de exportación de datos del catálogo. Más información *Configuración de tablas del catálogo*.
 - Localizar en su aplicación, si fuera necesario, la exportación estándar de los datos del catálogo para adaptarla a las necesidades de su organización. Más información *Localización de la exportación de datos del catálogo*.
 - Localizar en su aplicación, si fuera necesario, la exportación estándar de los datos del empleado para adaptarla a las necesidades de su organización. Más información *Localización de la exportación de datos del empleado*.
 - Revisar, de manera previa a la ejecución de la exportación, el valor de los parámetros de aplicación que determinan la exportación o no de los ordinales del periodo y rol del empleado, y el colectivo de empleados a procesar. Mas información *Parámetros de aplicación de PeopleNet in house para la extracción de datos*.
 - Realizar la exportación de los datos del catálogo y del empleado. Más información *Ejecución del extractor de datos del catálogo y del empleado*.
 - Localizar en su aplicación, si fuera necesario, la exportación estándar de los datos de consolidación de datos de nómina, para adaptarla a las necesidades de su organización. Más información *Localización de la exportación de datos para la consolidación de datos de nómina*.
 - Realizar opcionalmente la exportación de los datos para la consolidación de nómina. Sólo si la aplicación Meta4 Cloud HR con la que se realiza la conexión dispone del módulo de Formación Continua. Más información *Ejecución del extractor de datos para la consolidación de datos de nómina*.
 - Revisar que la exportación de datos se ha realizado correctamente. Más información *Revisión de las exportaciones de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR*.
4. Una vez generados los ficheros Excel de exportación, el usuario de aplicación autorizado para la conexión al sistema externo (el que facilita Meta4 mediante caso de soporte) se conectará al entorno de Recursos humanos de la plataforma SAAS y realizará la

importación inicial de estos ficheros en Meta4 Cloud RH, desde la opción **Área de configuración | Gestión de usuarios | Gestión de procesos de importación de datos | Planificación de una importación de datos**. Los prefijos con los que se generan los ficheros que ha de importar son los siguientes: consolidacion_datos_nomina (fichero de exportación de datos de consolidación de datos de nómina; Exp_Empleado_RRHH (fichero de exportación de datos del empleado); Exp_Catalogo_RRHH (fichero de exportación de datos del catálogo).

Más información, *Guía de usuario de Importación de datos de nómina desde Excel*, *Guía de usuario de Importación de empleados desde Excel* y *Guía de usuario de Importación del catálogo desde Excel*.



Nota

Tenga en cuenta que si el número de celdas que tienen valor en las pestañas de las plantillas Excel excede el número máximo permitido, y esto implica un error en la ejecución del proceso de importación, debe realizar manualmente las particiones necesarias.

Una vez realizada la importación de ficheros, el usuario, desde la plataforma SAAS de Recursos humanos, ha de realizar el seguimiento de las importaciones realizadas. Dispone de la opción **Área de configuración | Configuración | Gestión de usuarios | Integración de datos | Gestión de procesos de importación de datos | Histórico de importaciones (Global)**.

El histórico muestra información sobre: el tipo de importación, la fecha de ejecución, el usuario que lanzó la importación, el estado de ejecución de la misma etcétera.

A la derecha de cada proceso de importación, puede hacer clic en el botón **Ver archivo** para abrir un archivo de traza con todos los datos de importación (así se asegura si la importación se ha realizado correctamente, si ha habido errores, etcétera).

Para más información consulte la Ayuda en línea desde el propio formulario.



Nota

Es muy importante verificar la corrección y estabilidad de los datos en el entorno Meta4 Cloud Rh pre-producción.

5. Una vez comprobado que el ciclo de exportación de datos (datos del catálogo, datos del empleado y datos para la consolidación de datos de nómina) e importación de los mismos funciona correctamente, planifique de manera cíclica:
 - Desde el entorno PeopleNet in house:
 - La ejecución del proceso de exportación de datos del catálogo y datos del empleado desde **Herramientas de usuario avanzado | Conexión con Meta4 Cloud HR | Exportación de datos de catálogo de empleado**. Se recomienda 1 vez cada 24 horas. Más información *Ejecución del extractor de datos del catálogo y del empleado*.

- La ejecución del proceso de exportación de los datos de la consolidación de datos de nómina desde **Herramientas | Herramientas de usuario avanzado | Conexión con Meta4 Cloud HR | Consolidación de datos de nómina**. Se recomienda una vez al mes, tras el cierre de la nómina. Más información *Ejecución del extractor de datos para la consolidación de datos de nómina*.
- Desde la plataforma SAAS de Recursos humanos, el usuario de aplicación autorizado para gestionar el mantenimiento del sistema externo:
 - La importación de datos del catálogo. Recomendando 1 vez cada 24 horas.
 - La importación de datos del empleado. Recomendado 1 vez cada 24 horas.
 - La importación de datos para la consolidación de datos de nómina.

Más información, *Guía de usuario de Importación de datos de nómina desde Excel*, *Guía de usuario de Importación de empleados desde Excel* y *Guía de usuario de Importación del catálogo desde Excel*.

El usuario, desde la plataforma SAAS de Recursos humanos, ha de realizar el seguimiento de las importaciones realizadas. Dispone de la opción **Área de configuración | Configuración | Gestión de usuarios | Integración de datos | Gestión de procesos de importación de datos | Histórico de importaciones (Global)**.

6. Configurar la conexión unificada Single Sign-On:

1. Realizar la sincronización de usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR. Se replica la información básica de los usuarios del entorno de Nómina de PeopleNet in house a la plataforma SAAS de Recursos humanos, desde **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Visualizar operaciones**. Más información *Sincronizar usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR* de este manual.
2. Una vez comprobada que la sincronización de usuarios funciona correctamente, debe planificar la ejecución de la misma por defecto cada tres horas. A tal efecto debe hacer clic en el botón **Planificación** desde la opción **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Visualizar operaciones**.
3. El usuario de aplicación para la conexión al sistema externo que Meta4 le facilita inicialmente mediante caso de soporte, debe asociar permisos al usuario que, una vez configurada la conexión entre la aplicación PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR, se va a encargar de la gestión y mantenimiento de la conexión entre las dos aplicaciones. A tal efecto dispone de las opciones de **Área de configuración** de la plataforma SAAS.

Más información *Sincronizar usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR* de este manual.

4. El usuario autorizado, que se va a encargar del mantenimiento de la conexión entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR, ha de asignar los perfiles correspondientes a los usuarios del departamento de Recursos humanos que se van a conectar a la plataforma SAAS de Recursos humanos. En función de los módulos contratados se asignarán unos u otros perfiles. Más información *Sincronizar usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR* de este manual.

5. Configurar las opciones de menú del Self Service, con la finalidad de fusionar los portales de la aplicación PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR y conseguir la conexión unificada del usuario. Más información *Proceso para configurar las opciones de menú del Self Service*.
7. Si desea que desde su aplicación PeopleNet in-house el usuario de nómina visualice únicamente las opciones que necesita, y no los módulos de Recursos humanos contratados, dado que éstos se gestionan desde Meta4 Cloud HR, debe configurar las opciones de menú de la aplicación in-house:

1. Aplique seguridad a las opciones de menú de RRHH de la aplicación PeopleNet in house que haya contratado en Meta4 Cloud HR. El usuario de PeopleNet in house no va a visualizar los menús correspondientes a los módulos contratados, ni ninguna de sus opciones dependientes.

Para ello, acceda al árbol de menús de la aplicación desde **Herramientas de desarrollo | Menús | Diseñador de menús** y seleccione las opciones correspondientes a cada módulo desde:

- Gestión de recursos humanos
 - Selección
 - Evaluación de personal
 - Formación
 - Planes de carrera y desarrollo
 - Dirección por objetivos
 - Módulos de apoyo | Entrevistas
- Conocimientos+

Acceda a la tarea asociada a cada opción de menú y marque el botón de opción **Tiene seguridad** en el paso correspondiente del asistente.

Los módulos de Recursos humanos para los que haya aplicado seguridad, no aparecerán en la ventana inicial que muestra los módulos de la aplicación para los que se han diseñado mapas funcionales. Por ejemplo, si aplica seguridad a la tarea asociada al menú **Gestión de recursos humanos | Selección**, no visualizará este módulo en la ventana mencionada.

Si la seguridad se aplica sobre alguna opción de menú que aparece en algún mapa funcional, por ejemplo, **Gestión de recursos humanos | Selección | Procesos de selección | Gestionar solicitudes del SSM**, la opción se visualiza en el mapa pero no se permite el acceso.

Se indica a continuación, a modo de ejemplo, la sentencia SELECT que puede construirse para localizar las opciones dependientes de una opción de menú y sus tareas. De este modo podrá conocer con mayor facilidad las opciones a las que debe aplicar seguridad.

A modo de ayuda se muestra la sentencia construida para el SGBD Oracle y el módulo de Selección. Si lo desea, deberá adaptar esta sentencia para otros gestores y el resto de módulos (Formación, Evaluación, Dirección por objetivos, Conocimientos+, Planes de carrera y desarrollo y, Entrevistas, dentro de Módulos de apoyo).

```

SELECT 'Selección' AS ID_Menu_raiz, O.TRANS_MENUESP AS Nombre_menu,
O.ID_MENU AS ID_MENU, O.ID_BP AS ID_TAREA
FROM
    (SELECT ID_MENU FROM M4RMN_TREE START WITH ID_PARENT_MENU =
    'Selección'CONNECT BY PRIOR ID_MENU = ID_PARENT_MENU) RECUR, M4RMN_OPTIONS
OWHERE (SELECT COUNT(*) FROM M4RMN_TREE T WHERE RECUR.ID_MENU =
T.ID_PARENT_MENU) = 0 AND RECUR.ID_MENU = O.ID_MENU

```

2. Además de aplicar seguridad, para bloquear el acceso vía remonte a las presentaciones de estos módulos contratados en la plataforma SAAS, desde los enlaces disponibles en los módulos de Gestión de personal y Organización de las aplicación PeopleNet in house:
 - Debe verificar que en la tabla M4RCH_TASK_PRESENTATION de la aplicación estándar, existe la asociación entre la tarea de cada una de las opciones de menú de los módulos mencionados y su presentación correspondiente.
 - De este modo, si el usuario trata de hacer clic desde los enlaces disponibles en los módulos Gestión de personal y Organización de in house, para acceder vía remonte a las presentaciones de los módulos de Recursos humanos contratados en Meta4 Cloud HR, la aplicación le informará que el acceso no es posible por no disponer de permisos.
2. Realizar la conexión entre su entorno de producción (en adelante PeopleNet in house producción) con el entorno Meta4 Cloud HR producción. El proceso es idéntico al definido para realizar la conexión entre su aplicación PeopleNet in house y el entorno Meta4 Cloud HR Pre- Producción:
 1. Solicitar a Meta4, mediante un caso de soporte, los datos de conexión necesarios para el entorno de producción (fichero de credenciales P12, contraseña del fichero y usuario de aplicación).
 2. Configurar el sistema externo estándar SCO_SAAS_HR_PRO desde **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Sistema externo**.
 Activar el sistema externo SCO_SAAS_HR_PRO desde **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Activar sistema externo**.
 3. El resto de pasos son los mismos indicados para hacer la conexión entre el entorno PeopleNet in house pre-producción y en entorno Meta4 Cloud HR pre-producción.
3. Llegado el momento, y sólo si Meta4 Cloud HR dispone del módulo de Formación continua, la plataforma ha de proporcionar la exportación **Formación continua: actualización de datos de nómina** que incluye datos necesarios para la gestión de las bonificaciones por el sistema de formación continua que se ha de incluir en las tablas de valores de PeopleNet in house (cabecera TC1 a la que hay que asignar el importe de la bonificación). La exportación se realiza desde **Área de configuración | Integración de datos | Gestión de procesos de exportación | Exportación de datos**. Más información apartado *Ejecución de la exportación (local)* de la *Ayuda en línea*.

En PeopleNet in house se importarán los valores de las bonificaciones incluidas en la exportación, en la tabla de valores Cabecera TC1, a través de la opción **Importar desde fichero Excel**. Más información, *Importar valores a los elementos de nómina desde Excel* de la *Guía de usuario de Nómina*

4. Tenga en cuenta que la plataforma Meta4 Cloud HR tiene periodos durante los cuáles no está disponible por estar realizando labores de mantenimiento y actualización. Las implicaciones en cuanto a la conexión son las siguientes:
 - La sincronización de usuarios queda pendiente hasta que la plataforma vuelva a estar operativa.
 - A la lista de tareas no llegarán validaciones puesto que los usuarios no tendrán disponibles las opciones desde las cuáles podrían ejecutarse.
 - Las opciones de menú de la plataforma integradas en el Self Service de la aplicación in house no estarán disponibles en ese momento. Si un manager o un empleado durante este periodo hace clic en una de estas opciones aparecerá un mensaje indicando que no está disponible temporalmente.
 - Las exportaciones de datos del catálogo, del empleado y datos para la consolidación de datos de nómina se realizan, si bien se muestra un mensaje avisando al usuario que no ha sido posible realizar el envío al sistema externo. Si la exportación estaba planificada, este mensaje se muestra a través del botón **Ver trazas** del Planificador de tareas.

Configuración del sistema externo para la conexión de PeopleNet in house con Meta4 Cloud HR

2

Acerca de este capítulo

La aplicación Meta4 Cloud HR, la plataforma SAAS de Recursos humanos, cuenta con dos entornos que debe conocer, puesto que influyen en la configuración de la conexión y en el ciclo de vida de la plataforma:

- Meta4 Cloud HR pre-producción: sirve para realizar pruebas, comprobar que todos los datos son correctos y para realizar la formación necesaria. El objetivo es depurar los datos para que estén estables antes de la subida al entorno de producción. Es el momento de validar que todo se ajusta a sus necesidades.
- Meta4 Cloud HR producción: una vez todo esté validado en el entorno de pre- producción, es el momento de pasar a Producción para la salida en real.

Como primer paso para realizar la conexión en ambos entornos de Meta4 Cloud HR, es necesario configurar el sistema externo con el que se desea conectar. Para ello:

- Hay que completar la configuración estándar del sistema externo. Más información *Definición estándar de los sistemas externos*.
- Hay que activar el sistema externo definido asociándolo a una sociedad. Más información *Activación de los sistemas externos*.
- Hay que verificar que tiene dados de alta los servicios Web de conexión con la aplicación necesarios. Más información *Definición estándar de los servicios Web*.
- Hay que relacionar el servicio Web con el sistema externo a través de los Meta4Object correspondientes. Más información *Enlace del servicio Web y el sistema externo*.
- Hay que realizar la sincronización de usuarios entre la aplicación PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR, desde Visualizar operaciones. Más información *Sincronizar usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR*.

Definición estándar de los sistemas externos

Se debe definir un sistema externo con la finalidad de realizar la conexión con Meta4 Cloud RH y para que funcione el envío de los ficheros generados con la exportación de los datos de su aplicación PeopleNet in house (relacionados con la organización, el empleado y consolidación de datos para la formación), a través de las plantillas Excel correspondientes.

Para ello siga estos procesos y recomendaciones:

Ruta de acceso

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos
| Sistema externo

Desde esta opción se proporciona la configuración de conexión estándar a la plataforma SAAS de Recursos humanos tanto para el entorno de Pre-Producción, como para el entorno de Producción (existe en este formulario un registro de configuración estándar para cada entorno mencionado). Usted además, debe completar en este formulario para cada entorno una serie de información que Meta4 le ha de proporcionar mediante un caso de soporte a través del Customer Self Service (en adelante CSS).

1. Visualice la información proporcionada por Meta4. Esta información no debe modificarla:
 - ID Sistema externo: identificador del sistema externo. Para el entorno de pre-producción se indica el valor SCO_SAAS_HR_PRE. Para el entorno de producción se indica el valor SCO_SAAS_HR_PRO.
 - Sistema externo: nombre del sistema externo. Para el entorno de pre-producción se indica el valor Meta4 Cloud HR pre-producción. Para el entorno de producción se indica el valor Meta4 Cloud HR producción.
 - ID WS de autenticación: identificador del servicio Web de autenticación. Para ambos entornos se indica el valor SCO_LOGIN.
 - ID idioma por defecto: idioma para la conexión al sistema externo. Para ambos entornos se indica el valor Español.
 - Portal: URL base: para el entorno de Meta4 Cloud HR pre-producción se indica el valor <https://meta4test.meta4globalhr.com>. Para el entorno de Meta4 Cloud HR producción se indica el valor <https://meta4.meta4globalhr.com>.
 - Portal: Servlet: para ambos entornos se indica el valor /servlet/login.
 - Portal: URI Initial: para ambos entornos se indica el valor /servlet/CheckSecurity/JSP/sse_generico/generico_invisible.jsp.
2. Complete la información correspondiente. La información que usted debe rellenar para completar la configuración del sistema externo, y que le debe ser proporcionada por Meta4 a través del CSS es la siguiente:

-
- Fichero P12: fichero de credenciales generado en el sistema externo, necesario para la conexión. Este fichero caduca anualmente, Meta4 le avisará convenientemente antes de que esto suceda. Es muy importante que tenga en cuenta quién ha de disponer de permisos en su organización para tener acceso a este fichero de credenciales. Meta4 recomienda que aplique seguridad sobre la opción de menú Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Sistema externo, de modo que sólo la persona encargada de configurar el sistema externo, tenga acceso al fichero P12.
 - Contraseña fichero P12: contraseña del fichero P12.
 - ID Usuario: identificador de usuario de aplicación para la conexión al sistema externo. Una vez finalice todo el proceso de conexión de la aplicación PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR, este usuario se ha de sustituir por aquel usuario que vaya a encargarse en su organización del mantenimiento de la conexión entre las dos aplicaciones.

Las claves criptográficas deben estar protegidas a lo largo de su ciclo de vida. Se deben arbitrar las medidas necesarias tanto en el transporte de las mismas hasta su punto de explotación, como en su custodia durante el tiempo que está en uso y en su posterior almacenamiento después de su vida activa hasta su destrucción. Es necesario tener en cuenta que la posesión del fichero P12 permite el acceso a Meta4 Cloud HR para la sociedad a la que esté vinculado y, por tanto, puede ocasionar graves problemas de seguridad. Por todo ello es importante que tenga en cuenta que:

- Se debe comunicar a Meta4 quién es la persona responsable de este fichero por parte del cliente. Esta persona será el punto de contacto del departamento de Soporte para renovaciones o cualquier asunto relacionado.
- La caducidad de este certificado será anual, produciéndose en el mes de mayo. Se comunicará dicha caducidad con un mes de antelación.
- Desde la opción Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos | Sistema externo debe tener seguridad asociada, de modo que sólo puedan acceder a ella las personas autorizadas por el cliente e identificables por el responsable final del fichero.
- El responsable de este fichero debe solicitar uno nuevo si se da alguno de los siguientes casos:
 - Pérdida o robo.
 - Baja o desvinculación de la organización de alguna de las personas que tienen acceso al fichero.

Además, el formulario dispone de los siguientes campos

- Modo de transporte HTTP 1.0: esta casilla de verificación está desmarcada por defecto, No modifique su valor.
- Descripción: campo libre para incluir un comentario o descripción.
- Correo electrónico: este campo no tiene uso en el momento actual.
- Correo electrónico: asunto: este campo no tiene uso en el momento actual.

3. Desde el enlace Prueba de conexión disponible en la sección Acciones del formulario, puede realizar una prueba de conexión para asegurarse que la configuración del sistema externo es correcta antes de seguir adelante. Si se diera algún fallo al conectarse, la aplicación informa de ello.
4. Tiene también la posibilidad de definir un tiempo de inactividad para el servicio Web. Para ello, en el árbol de contenidos del formulario Sistema externo seleccione la opción Configuración servicio Web e indique el identificador del servicio Web y el tiempo de inactividad del mismo en milisegundos.

Activación de los sistemas externos

Una vez completada la configuración del sistema externo, debe activar el sistema para una sociedad. Sólo se puede tener activado el sistema externo de uno de los dos entornos, Meta4 Cloud HR pre-producción o Meta4 Cloud HR producción, para la misma sociedad, es decir, no pueden estar activos los sistemas de los dos entornos al mismo tiempo.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos
| Activar sistema externo

1. Haga clic en el botón Nuevo en el filtro de entrada al formulario.
2. Registre de manera obligatoria:
 - ID Sistema externo: identificador del sistema externo que desea activar: SCO_SAAS_HR_PRE para el entorno de Meta4 Cloud HR pre-producción; SCO_SAAS_HR_PRO para el entorno de Meta4 Cloud HR producción.
 - ID Sociedad: identificador de la sociedad de la aplicación PeopleNet in house para la que desea activar el sistema externo.
3. Registre de manera opcional:
 - ID Sociedad destino: si el identificador de la sociedad de la aplicación Meta4 Cloud RH no coincide con el identificador de la sociedad in house indicado anteriormente, registre en este campo el identificador de la sociedad de la plataforma SAAS correspondiente.
4. Guarde los datos.

Definición estándar de los servicios Web

Se deben definir los servicios Web de conexión con la aplicación. Meta4 proporciona la configuración estándar de los tres servicios Web necesarios.

Verifique que están dados de alta los servicios desde :

Ruta de acceso

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos
| Servicio Web

Este formulario muestra los siguientes campos:

- ID Servicio Web: identificador del servicio Web.
- Servicio Web: nombre del servicio Web.
- Contexto: WSDL (Web Service Description Language) que describe el servicio Web.
- Localizador del servicio: factoría de servicios Web.
- Servicio: método Java que devuelve un objeto de servicio.
- URL base base dinámico: esta casilla de verificación marcada indica que se utiliza la url definida para el sistema externo, si está activado. Permite la reutilización de la definición del servicio Web.

La información proporcionada por Meta4 para cada uno de los tres servicios Web y que usted no debe modificar es la siguiente:

- Servicio Web SCO_ES_WS_APP_USER:
 - ID Servicio Web: SCO_ES_WS_APP_USER
 - Servicio Web: Sincronización usuario aplicación
 - Contexto: SCO_ES_WS_APP_USER
 - Localizador del servicio:
com.meta4.schemas.Plco_Es_Ws_App_UserServiceServiceLocator
 - Servicio: getPLCO_ES_WS_APP_USER
 - URL base dinámico: casilla marcada
- Servicio Web SCO_LOGIN:
 - ID Servicio Web: SCO_LOGIN
 - Servicio Web: Login
 - Contexto: SCO_LOGIN
 - Localizador del servicio:
com.meta4.schemas.LoginServiceServiceLocator

-
- Servicio: getLogin
 - URL base base dinámico: casilla marcada
 - Servicio Web SGCO_ES_WS_VALIDATIONS:
 - ID Servicio Web: SGCO_ES_WS_VALIDATIONS
 - Servicio Web: Validaciones pendientes portal
 - Contexto: SGCO_ES_WS_VALIDATIONS
 - Localizador del servicio:
com.meta4.schemas.Pgco_Es_Ws_ValidationsServiceServiceLocator
 - Servicio: getPGCO_ES_WS_VALIDATIONS
 - URL base dinámico: casilla marcada

Enlace del servicio Web y el sistema externo

Se debe enlazar cada servicio Web con el sistema externo definido para cada uno de los dos entornos, pre-producción y producción. Los Meta4Object encargados de utilizar los servicios Web son PLCO_ES_APP_USER y PGCO_ES_TASK. Para ello se proporciona la configuración necesaria.

Verifique que la relación está definida desde :

Ruta de acceso

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos
| Configuración M4Object

Este formulario muestra los siguientes campos:

- ID Sistema externo: identificador del sistema externo
- ID M4Object: identificador del Meta4Object que enlaza el sistema externo y el servicio Web.
- ID Servicio Web: identificador del servicio Web.
- Correo electrónico: este campo no tiene uso en el momento actual.
- Correo electrónico: asunto: este campo no tiene uso en el momento actual.
- Tipo de mapeo: este campo no tiene uso en el momento actual.
- XSL: este campo no tiene uso en el momento actual.

La información proporcionada por Meta4 y que usted no debe modificar es la siguiente:

- Meta4 Cloud HR pre-producción:

Primer registro:

- ID Sistema externo: SCO_SAAS_HR_PRE (Meta4 Cloud HR pre-producción)
- ID M4Object: PGCO_ES_TASKS
- ID Servicio Web: SGCO_ES_WS_VALIDATIONS

Segundo registro:

- ID Sistema externo: SCO_SAAS_HR_PRE (Meta4 Cloud HR pre-producción)
- ID M4Object: PLCO_ES_APP_USER
- ID Servicio Web: SCO_ES_WS_APP_USER

- Meta4 Cloud HR producción:

Primer registro:

- ID Sistema externo: SCO_SAAS_HR_PRO (Meta4 Cloud HR producción)
- ID M4Object: PGCO_ES_TASKS

-
- ID Servicio Web: SGCO_ES_WS_VALIDATIONS

Segundo registro:

- ID Sistema externo: SCO_SAAS_HR_PRO (Meta4 Cloud HR producción)
- ID M4Object: PLCO_ES_APP_USER
- ID Servicio Web: SCO_ES_WS_APP_USER

Configuración y uso del extractor de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR

3

Acerca de este capítulo

Con la finalidad de garantizar la integridad y robustez de los datos al realizar la conexión de su aplicación PeopleNet in house con Meta4 Cloud HR, es necesario traspasar los datos de Gestión de personal y Organización (datos del catálogo) de la aplicación in house a la plataforma SAAS.

Además, cada vez que tiene lugar el cierre y cuadre de la nómina en su aplicación PeopleNet in house hay que exportar una serie de información a Meta4 Cloud HR, entre esta información se encuentran los datos necesarios para poder emitir los ficheros XML de formación continua.

Inicialmente tiene que:

1. Acceda a las plantilla Excel estándar que se van a utilizar para la extracción de datos. Estas plantillas están disponibles desde **Herramientas | Herramientas de usuario avanzado | Archivos de plantilla**. Las plantillas estándar que se utilizan para exportar los datos de su aplicación PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR son las siguientes:
 - SSP_EXP_CATALOGO_RRHHXLS para la exportación de datos del catálogo (Datos organizativos).
 - SSP_EXP_EMPLEADO_RRHHXLS para la exportación de datos del empleado.
 - SSP_PPAYROLL_INTEG.XLT (para la exportación de datos para la consolidación de nómina).

Las plantillas se encuentran divididas en varias hojas Excel o pestañas, cada una de las cuales corresponde a un tipo de información.



Aviso

En ningún caso se pueden modificar las plantillas estándar proporcionadas por Meta4.

2. Comprender el contenido y la estructura de los archivos de exportación. Los archivos que se generan como resultado de la exportación de datos de organización, datos del empleado y consolidación de datos de nómina de su aplicación PeopleNet in house, se han de importar posteriormente en Meta4 Cloud HR.

Cada fichero exporta diferente información que usted ha de conocer por si resulta necesario adaptar algo para adecuarse a las necesidades de su organización. Por ejemplo, ha de conocer la gestión que se realiza en PeopleNet in house de los periodos de baja y alta agrupados del empleado, y cómo trata el extractor estas situaciones para que la importación de los datos relacionados con éstos empleados se realice en la plataforma SAAS correctamente, teniendo en cuenta que en dicha plataforma se trabaja con periodos del empleado reales (fechas de alta y baja reales).

Es importante que conozca el nombre y descripción de cada uno de los campos o columnas de las distintas pestañas de la plantilla Excel, así como los posibles valores que puede tomar el campo. Más información, *Guía de usuario de Importación del catálogo desde Excel*, *Guía de usuario de Importación de empleados desde Excel* (plantilla **Empleados (Básica)**) y *Guía de usuario de Importación de datos de consolidación de nómina desde Excel*.

A continuación ya puede proceder a configurar la auditoría sobre las tablas involucradas en la conexión para el borrado de registros; revisar los estados del proceso de exportación; revisar la configuración de las tablas del catálogo; adaptar, si fuera necesario, la exportación de datos del catálogo o del empleado a las necesidades de su organización; revisar el valor de los parámetros de aplicación que intervienen en la exportación y ejecutar los procesos de exportación.

Auditoría de tablas

Para que el proceso de extracción de datos funcione correctamente, es necesario configurar la auditoría sobre las tablas involucradas para que se registren los datos eliminados. De este modo será posible gestionar en la plataforma SAAS los registros borrados en las tablas de la aplicación PeopleNet in house. La herramienta de auditoría permite controlar y supervisar las operaciones realizadas por los usuarios en la aplicación, registrando los cambios que hacen en las tablas de la base de datos lógica (BDL), como seleccionar, insertar, actualizar o eliminar registros.

Para enviar a la plataforma los registros insertados y modificados en las tablas de PeopleNet in house (Gestión de personal, Organización y datos para la consolidación de nómina), el extractor tiene en cuenta la fecha de la última actualización, si bien, para gestionar el borrado de registros es necesario contar con una tabla de auditoría para cada una de las tablas de la aplicación in house que se exportan.



Nota

La actualización de datos ha de realizarse siempre a través de los formularios de la aplicación in house para que se tracen los cambios correctamente y se puedan exportar. Si la actualización se realiza, por ejemplo, mediante sentencias SQL, estos cambios no se trazan como modificaciones y por tanto no se incluirán en las exportaciones.

Para ello:

1. En la aplicación estándar se genera una tabla de auditoría, con el prefijo AUC, para cada tabla involucrada en la conexión entre la aplicación PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR. Estas tablas de auditoría están disponibles, en modo lectura, en el modelo de datos SSP_RRHH_INTERFACE_AUDITORY que proporciona Meta4, desde **Herramientas de desarrollo | Modelo de datos | Modelo de datos** (visualiza todas las tablas de auditoría necesarias para que el proceso de extracción funcione correctamente, así como las tablas de auditoría propietarias). Para más información consulte el apartado *Modelo de datos* de la *Ayuda tecnológica*.
2. Active la auditoría para cada una de estas tablas. Para ello, desde la opción **Herramientas de desarrollo | Auditoría | Auditoría de tablas**, debe filtrar por el modelo de datos mencionado anteriormente y realizar la activación para los MSR o perfiles de usuario que tengan asociados roles de seguridad con permisos para trabajar con dichas tablas. La auditoría se ha de establecer, al menos, para el borrado de registros, por lo tanto, para cada tabla marque la casilla **Auditoría** y la casilla **Suprimir**. Para más información consulte el apartado *Auditoría* de la *Ayuda tecnológica*.

Tenga en cuenta que para que la integración entre la aplicación PeopleNet in house y la plataforma SAAS sea correcta, debe utilizar las nuevas tablas de auditoría generadas por Meta4. Por lo tanto, si en su organización ya disponen de tablas de auditoría definidas para alguna de las tablas involucradas en la extracción de datos, y lo considera necesario, Meta4

recomienda que:

- Realice una migración de datos de sus tablas ya existentes a las tablas de auditoría creadas por Meta4.
- Si existen desarrollos propios en su organización que utilicen estas tablas de auditoría, modifique tales desarrollos o transforme sus tablas en vistas para que recuperen la información de las tablas de auditoría creadas por Meta4.

Definición de estados del proceso de exportación

Como parte la operativa, se definen los distintos estados a través de los cuales puede evolucionar el proceso de extracción de datos organizativos y datos del empleado, de la aplicación PeopleNet in house a la plataforma SAAS de Recursos humanos.

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzado | Conexión con Meta4 Cloud HR | Definición de estados del proceso de exportación

En la aplicación estándar se definen los siguientes estados:

- 0 Iniciado.
- 1 Procesando catálogo.
- 2 Procesando empleados.
- 3 Finalizado con éxito.
- 4 Finalizado con errores.

Se trata de datos reservados que en ningún caso debe modificar, ya que estos datos se encuentran conectados con otros componentes de la aplicación y aseguran su correcto funcionamiento

Configuración de tablas del catálogo

Meta4 proporciona la parametrización inicial estándar de las tablas que intervienen en el proceso de exportación de datos del catálogo (datos organizativos) de la aplicación PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR.

El objetivo es indicar en qué pestaña y campo (columna) de la plantilla Excel de exportación de datos del catálogo, se ubica cada campo de cada tabla y cada campo de su correspondiente tabla de auditoría.

Es importante que conozca el nombre y descripción de los campos o columnas que conforman cada una de las pestañas de la plantilla Excel de exportación de datos del catálogo, así como los posibles valores que pueden tomar los campos. Más información *Guía de usuario de Importación del catálogo desde Excel*.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzado | Conexión con Meta4 Cloud HR | Configuración de tablas del catálogo

1. Visualice la parametrización estándar de las tablas:

- **ID Tabla:** identificador de la tabla del catálogo que se exporta a Meta4 Cloud HR
- **Nombre de la pestaña:** nombre de la pestaña de la plantilla Excel en la que se van a exportar los campos de esta tabla. Debe ser el mismo nombre para la tabla y su tabla de auditoría correspondiente, ya que la información de ambas ha de ir en la misma pestaña de la plantilla.
- **Orden:** orden en el que la tabla se va a exportar a la plantilla Excel. Para establecer este orden, en la parametrización estándar, por defecto, se indican múltiplos de 10. Por ejemplo, si para una tabla se indica el orden 10, será exportada en primer lugar a la plantilla. Si tiene el orden 20, se exportará en segundo lugar. Y así sucesivamente.
- **Orden del operador:** cada pestaña de la plantilla Excel de exportación de datos del catálogo contiene un campo o columna llamado *Operator*, que indica si la acción que se va a realizar es una inserción, modificación o borrado. El campo **Orden del operador** indica la posición que ocupa, contando a partir de 1, el campo *Operator* en cada pestaña de la plantilla Excel. Es importante considerar la posición de esta columna para la exportación a la plataforma SAAS de los registros insertados o modificados en la aplicación in house, de cara a que cada campo de la tabla exportada se ubique correctamente en cada campo o columna de la pestaña durante el proceso.

Si se va a exportar una tabla de auditoría, el campo **Orden del operador** toma siempre valor -1, ya que al tratarse de un borrado de registros es indiferente la posición que ocupe cada campo de la tabla en la plantilla Excel de exportación. En este sentido, se

averte al usuario que el orden del operador será obviado para las tablas de auditoría. En la columna *Operator* de la pestaña, siempre se va a recoger el valor 3 para indicar que se trata de un borrado.

- **Filtro** aplicado a la tabla en la carga de datos que se realiza durante el proceso de exportación. De este modo, los registros a exportar han de cumplir las condiciones especificadas en el filtro. Se incluyen los siguientes filtros:
 - `DT_LAST_UPDATE >= @FEC_PROCESO`: este filtro indica que se van a exportar todos los registros de la tabla creados o modificados con fecha igual o superior a la fecha de ejecución del último proceso de exportación finalizado con éxito. Si se trata de la primera exportación de datos de PeopleNet in house a Meta Cloud HR, se enviarán todos los registros de la tabla (en este último caso se toma como fecha de proceso el 1/1/1800).
 - `ID_TYPE = 'D' AND DT_OPER >=@FEC_PROCESO`: este es el filtro definido para las tablas de auditoría. El primer filtro indica que el tipo de operación que se va a realizar es un borrado de registros. El segundo indica que se exportarán todos los registros de la tabla eliminados con fecha igual o posterior a la fecha de ejecución del último proceso de exportación finalizado con éxito. Si se trata de la primera exportación, no se envían a Meta4 Cloud HR los registros borrados en las tablas de PeopleNet in house. En este caso, tampoco se exportarán las bajas de empleado ni los borrados de personal.
 - Hay otras tablas que además del filtro por la fecha de proceso y de aquel que las identifica como tablas de auditoría de borrado de registros, si fuera el caso, incluyen una condición adicional que restringe la carga de datos. Por ejemplo, para las tablas que forman parte de una estructura jerárquica, como puede ser la tabla de unidades organizativas `AUC_STD_WORK_UNIT`, se define el siguiente filtro `ID_TYPE = 'D' AND DT_OPER >=@FEC_PROCESO AND STD_ID_WORK_UNIT <> 'ROOT'` de modo que se exportarán los registros de la tabla excepto aquel que constituya el nodo raíz en la estructura jerárquica arborescente.

2. Seleccione la pestaña **Campos** para visualizar la configuración estándar inicial que Meta4 proporciona para cada campo de cada tabla:

- **Ordinal**: campo numérico que inserta la aplicación automáticamente cada vez que se graba un registro.
- **Campo**: identificador lógico del campo de la tabla que se va a exportar a la plantilla Excel.
- **Descripción**: campo de texto libre para incluir cualquier comentario. En la parametrización estándar que proporciona Meta4 se incluye el identificador del campo.
- **Orden**: posición que indica en qué campo o columna de la pestaña Excel se va a exportar el valor del campo.

Para las tablas de auditoría, el campo o campos que constituyen la clave primaria (*Primary Key*) se exportarán en la columna correspondiente de la pestaña de acuerdo al orden indicado.

Si la tabla tiene más de una campo que no forma parte de la clave primaria, basta con configurar uno de ellos en este formulario (el resto no son necesarios). Para ello, se indicará en el campo **Campo** del formulario el valor **3** y en el campo **Orden** la posición que ocupe la columna *Operator* en la plantilla. De este modo, el proceso de exportación identifica los registros que han de ser eliminados de esa tabla.



PRIMER EJEMPLO

En el formulario de configuración de tablas del catálogo se parametriza la exportación de la tabla STD_GEO_PLACE y de sus campos: STD_ID_COUNTRY, STD_ID_GEO_DIV, STD_ID_SUB_GEO_DIV, STD_ID_GEO_PLACE y STD_N_GEO_PLACE.

Meta4 proporciona los siguientes registros:

Registro de la tabla

- **ID Tabla:** STD_GEO_PLACE
- **Nombre pestaña:** Geographical Regions
- **Orden:** 390
- **Orden del operador:** 5
- **Filtro:** DT_LAST_UPDATE >= @FEC_PROCESO

Registros de los campos

- **Campo:** STD_ID_COUNTRY
- **Orden:** 10
- **Campo:** STD_ID_GEO_DIV
- **Orden:** 20
- **Campo:** STD_ID_SUB_GEO_DIV
- **Orden:** 30
- **Campo:** STD_ID_GEO_PLACE
- **Orden:** 40
- **Campo:** STD_N_GEO_PLACE
- **Orden:** 50

- Según esta configuración, la tabla STD_GEO_PLACE se exportará a la pestaña Geographical Regions de la plantilla en trigésimo noveno lugar (orden 390). Se define el orden en múltiplos de 10.
- El campo *Operator* ocupa la quinta posición en la pestaña de la plantilla, es decir, corresponde a la quinta columna (orden del operador 5).
- El valor del campo STD_ID_COUNTRY se va a exportar a la primera columna (Orden 10) de la pestaña Geographical Regions (campo Country ID).
- el valor del campo STD_ID_GEO_DIV se va a exportar a la segunda columna (orden 20) (campo State/County ID de la pestaña Excel).

- El valor del campo STD_ID_SUB_GEO_DIV se va a exportar a la tercera columna (orden 30) (campo Town ID de la pestaña).
- El valor del campo STD_ID_GEO_PLACE se va a exportar a la cuarta (orden 40) (campo Geographical Region ID de la pestaña).
- El valor del campo STD_N_GEO_PLACE se debería exportar a la quinta columna, si bien dado que ésta corresponde al campo *Operator* de la pestaña, se salta esa posición y se exportará el valor a la sexta columna (campo Geographical Region de la pestaña).
- Atendiendo al filtro estándar definido, se exportarán a la plataforma SAAS los registros creados o modificados en la tabla SCO_X_ADDR_TYPE de la de PeopleNet in house con fecha igual o mayor que la fecha de la última ejecución finalizada con éxito.

SEGUNDO EJEMPLO

En el formulario de configuración de tablas del catálogo se parametriza la exportación de la tabla de auditoría AUC_GEO_PLACE y de sus campos:

- Campos que constituyen la Clave primaria: STD_ID_COUNTRY, STD_ID_GEO_DIV, STD_ID_SUB_GEO_DIV, STD_ID_GEO_PLACE
- Campo que no forma parte de la clave primaria: STD_N_GEO_PLACE.

Meta4 proporciona los siguientes registros:

Registro de la tabla

- **ID Tabla:** AUC_GEO_PLACE
- **Nombre pestaña:** Geographical Regions
- **Orden:** 380
- **Orden del operador:** -1 La tabla es de auditoría, el orden del operador será obviado.
- **Filtro:** ID_TYPE = 'D' AND DT_OPER >=@FEC_PROCESO

Registros de los campos

- **Campo:** STD_ID_COUNTRY
- **Orden:** 10
- **Campo:** STD_ID_GEO_DIV
- **Orden:** 20
- **Campo:** STD_ID_SUB_GEO_DIV
- **Orden:** 30
- **Campo:** STD_ID_GEO_PLACE
- **Orden:** 40
- **Campo:** 3
- **Orden:** 50

Según esta configuración, la tabla AUC_GEO_PLACE se exportará a la pestaña Geographical Regions de la plantilla en trigésimo octavo lugar (orden 380). Se define el orden en múltiplos de 10.

- El campo *Operator* ocupa la quinta posición en la pestaña de la plantilla, es decir, corresponde a la quinta columna, si bien, al tratarse de una tabla de auditoría el orden del operador toma valor -1. El proceso no ha de saltarse esta posición de cara a la ubicación de los campos de la tabla en las columnas de la pestaña (por el contrario la columna *Operator* tomará valor 3 para el campo ubicado, según la parametrización, en la quinta posición de esta pestaña (campo que no forma parte de la clave primaria).

- El valor del campo STD_ID_COUNTRY se va a exportar a la primera columna (Orden 10) de la pestaña Geographical Regions (campo Country ID)
- el campo STD_ID_GEO_DIV se va a exportar a la segunda columna (orden 20) (campo State/County ID de la pestaña Excel)
- El campo STD_ID_SUB_GEO_DIV se va a exportar a la tercera columna (orden 30) (campo Town ID de la pestaña)
- El campo STD_ID_GEO_PLACE se va a exportar a la cuarta (orden 40) (campo Geographical Region ID de la pestaña)
- El valor del campo STD_N_GEO_PLACE no se exporta a la quinta columna de la pestaña correspondiente al operador. En su defecto, esta columna tomará valor 3 para indicar que se trata de un registro que ha de ser eliminado.
- Atendiendo al filtro estándar definido, se exportarán a la plataforma SAAS los registros creados o modificados en la tabla SCO_X_ADDR_TYPE de la de PeopleNet in house con fecha igual o mayor que la fecha de la última ejecución finalizada con éxito.

Meta4 recomienda no modificar la parametrización inicial proporcionada. En este sentido, no debe borrar ni modificar los filtros estándar asociados a las tablas del catálogo, si bien, puede añadir condiciones nuevas partiendo del filtro inicial, con la finalidad de concretar la información que desea exportar y adecuarse así a necesidades específicas de su organización.

Si usted necesita adaptar de algún modo la configuración de las tablas del catálogo que Meta4 proporciona, por ejemplo porque en su aplicación algún campo se localice en alguna tabla distinta de las tablas estándar, debe borrar el registro o registros correspondientes en el formulario **Configuración de tablas del catálogo** y crear aquellos que necesite atendiendo a las explicaciones dadas. Tenga en cuenta que si se trata de una tabla de auditoría y en el campo indica un valor distinto de -1, al grabar el registro la aplicación inserta automáticamente en el campo el valor indicado.

Localización de la exportación de datos del catálogo

Puede darse el caso que usted necesite modificar la exportación de datos del catálogo, por ejemplo:

- Porque cierta información que ha de exportar se encuentre en alguna tabla distinta de las tablas estándar. En estos casos, debe localizar su desarrollo para adaptar el proceso de traspaso de datos a las necesidades de su organización. Más información, *Configuración de la exportación de datos del catálogo para su localización*.
- Porque usted necesite exportar determinada información que no se rellena en la plantilla Excel de la aplicación estándar. Más información, *Exportación a Meta4 Cloud HR de empleados externos*.

Es importante que conozca el nombre y descripción de los campos o columnas que conforman cada una de las pestañas de la plantilla Excel de exportación de datos del catálogo, así como los posibles valores que pueden tomar los campos. Más información, *Guía de usuario de Importación del catálogo desde Excel*.

Configuración de la exportación de datos del catálogo para su localización

En este apartado se explica cómo localizar su desarrollo para adaptar el proceso de traspaso de datos del catálogo a las necesidades de su organización.

La exportación de datos del catálogo se gestiona en la aplicación estándar Meta4 a través del Meta4Object SSP_EXP_RRHH_GLOBAL.

Para realizar modificaciones en el proceso de exportación del catálogo, Meta4 sugiere realizar las siguientes acciones:

1. Revisar la configuración de las tablas que intervienen en el proceso de exportación de datos del catálogo, desde **Herramientas de usuario avanzado | Conexión con Meta4 Cloud HR | Configuración de tablas del catálogo**.

Las tablas de auditoría deben tener configurado al menos el siguiente filtro:

ID_TYPE = 'D' AND DT_OPER >=@FEC_PROCESO

Las demás tablas deben tener configurado al menos el siguiente filtro:

DT_LAST_UPDATE >= @FEC_PROCESO

2. Heredar el Meta4Object **SSP_EXP_RRHH_GLOBAL** (Conexión con Meta4 Cloud HR) y revisar el método **SCO_EXP_RRHH_GLOBAL.RUN_PROCESS_CATALOG** (Ejecutar proceso (Catálogo)). En este método se realiza la exportación de los datos de:
 - Posiciones (pestaña Positions)

- Lugares de trabajo (pestaña Work Locations)
- Semanas (pestaña Weeks)

Exportación a Meta4 Cloud HR de empleados externos

En este apartado se explican las particularidades que existen en el tratamiento de los empleados externos para poder realizar la exportación de los mismos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR.

1. Teniendo en cuenta que en la aplicación estándar el proceso de exportación no rellena la pestaña **External Organizations** de la plantilla Excel de exportación de datos del catálogo, debe definir la parametrización de las tablas de Organizaciones externas desde **Herramientas de usuario avanzado | Conexión con Meta4 Cloud HR | Configuración de tablas del catálogo**.

Dado que Meta4 no proporciona la parametrización estándar de las tablas de Organizaciones externas desde esa presentación, ha de indicar en qué pestaña y campo (columna) de la plantilla Excel de exportación de datos del catálogo, se ubica cada campo de cada tabla de Organizaciones externas y cada campo de su correspondiente tabla de auditoría. Más información *Configuración de tablas del catálogo*.



Nota

Las organizaciones externas se definen desde la plataforma SAAS de Recursos humanos, por tanto, de cara a indicar la parametrización de las tablas correspondientes, Meta4 recomienda que compruebe que el ID que le asigna a la organización externa en PeopleNet in house, no esté siendo utilizado en Meta4 Cloud HR para otra organización externa.

2. Incluir en el parámetro de aplicación **TYPE_RH_FILTER** (filtro para tipo de empleado), que permite especificar el colectivo que va a ser tratado en la exportación, el identificador del tipo de contratación 02, que corresponde a los empleados externos.
3. Rellenar en la plantilla Excel de exportación de datos del empleado, la información relativa a la organización externa (campo **External Organization ID** de la pestaña Employee).

Localización de la exportación de datos del empleado

La exportación de datos del empleado se gestiona en la aplicación estándar Meta4 a través del Meta4Object **SSP_EXP_RRHH_GLOBAL**.

Puede darse el caso que usted necesite modificar esta exportación, por ejemplo, porque cierta información que ha de exportar se encuentre en alguna tabla distinta de las tablas estándar. En estos casos, debe localizar su desarrollo para adaptar el proceso de traspaso de datos a las necesidades de su organización.

Es importante que conozca el nombre y descripción de los campos o columnas que conforman cada una de las pestañas de la plantilla Excel de exportación de datos del empleado, así como los posibles valores que pueden tomar los campos. Más información, *Guía de usuario de Importación de empleados desde Excel* (plantilla **Empleados (Básica)**).

Para realizar modificaciones en el proceso de exportación del catálogo, Meta4 sugiere realizar las siguientes acciones:

1. Heredar el Meta4Object **SSP_EXP_RRHH_GLOBAL** (Conexión con Meta4 Cloud HR) en el caso de no estarlo.
2. Revisar el método **SSP_EXP_RRHH_GLOBAL.RUN_PROCESS_EMPLOYEE** (Ejecutar proceso (Empleado)) del nodo **SCO_EXP_RRHH_GLOBAL**. En este método se realiza la exportación de datos de:
 - Responsable de la unidad organizativa (pestaña Work Unit Responsible)
 - Correo electrónico (pestaña E-mail Address)
 - Contactos de emergencia (pestaña Emergency Contacts)
 - Otros documentos (pestaña Other identity documents)
 - Empleado (pestaña Employee)
 - Borrado (pestaña Delete)

Parámetros de aplicación de PeopleNet in house para la extracción de datos

En este apartado se explican los parámetros de aplicación disponibles en la aplicación PeopleNet in house, que determinan el comportamiento por defecto del proceso de exportación de datos del empleado, datos del catálogo y datos para la consolidación de datos de nómina, en relación a los tipos de empleados a procesar y el valor a exportar de los ordinales del periodo y rol del empleado.

Los parámetros están disponibles desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Parámetros avanzados | Configuración funcional | COnexión con Meta4 Cloud HR**:

- **OR_HR_PERIOD_NULL**: este parámetro de aplicación permite indicar si se van a exportar de la aplicación PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR los ordinales del periodo y del rol del empleado. Por defecto los ordinales mencionados no se exportan a la plataforma SAAS de Recursos humanos (valor 1), ya que estos se calculan en la aplicación destino. Este parámetro sólo aplica a la exportación de datos del catálogo y datos del empleado.
- **TYPE_RH_FILTER (filtro para tipo de empleado)**: este parámetro de aplicación permite especificar el colectivo que va a ser tratado en la exportación. El parámetro toma como valor los identificadores del tipo de contratación del empleado separados por comas. Por defecto se exportarán los datos de aquellos empleados que tengan asociado el ID tipo de contratación 01 Empleado (valor 01).

El valor por defecto de estos parámetros se puede modificar para la exportación de datos del catálogo y del empleado, de forma puntual, si ejecuta el proceso de exportación en modo de prueba desde **Herramientas de usuario avanzado | Conexión con Meta4 Cloud HR | Exportación de datos de catálogo y empleado**. Más información *Ejecución del extractor de datos del catálogo y del empleado*.

Ejecución del extractor de datos del catálogo y del empleado

En este apartado se explica el proceso de exportación de datos del catálogo y datos del empleado, de las tablas de la aplicación PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR.

Es importante que conozca el nombre y descripción de los campos o columnas que conforman cada una de las pestañas de las plantillas Excel de exportación de datos del catálogo y datos del empleado, así como los posibles valores que pueden tomar los campos. Más información, *Guía de usuario de Importación de empleados desde Excel* (plantilla **Empleados (Básica)**) y *Guía de usuario de Importación del catálogo desde Excel*.

Existen además algunas pestañas de las plantillas Excel de exportación de datos del catálogo y del empleado que no se rellenan en el proceso de exportación. Más información *Excepciones en la exportación de datos del catálogo y del empleado*.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzado | Conexión con Meta4 Cloud HR | Exportación de datos de catálogo y empleado

1. Meta4 recomienda inicialmente realizar una ejecución del proceso de exportación en modo de pruebas, antes de realizar el traspaso de datos real. Para ello:



Nota

Al acceder a esta presentación, si no hay un sistema externo activo, la aplicación muestra un mensaje advirtiéndolo de esta circunstancia. En este caso, sólo se podrán realizar ejecuciones en cliente. Debe consultar con su administrador para la activación del sistema.

1. Seleccione como tipo de ejecución **Ejecutar en cliente**. No es posible planificar en servidor una exportación de datos en modo de pruebas. Si selecciona la opción de planificación, el modo de prueba y sus opciones disponibles se deshabilitan.
2. Marque la casilla de verificación **Modo prueba**.



Nota

También puede realizar una ejecución puntual en cliente sin marcar la casilla **Modo prueba**, en estos casos, la aplicación pide confirmación antes de ejecutar el proceso.

3. La ejecución en modo de prueba no permite seleccionar el sistema externo, por defecto se utilizará el que esté activo para la sociedad de contexto de Meta4 Cloud HR. El campo **ID Sistema externo de envío** queda deshabilitado. Este sistema externo le permite realizar la conexión con la plataforma SAAS para el envío de los ficheros que se generen con la exportación de los datos de su aplicación PeopleNet in house.
4. Modifique, si así lo desea, el valor por defecto de los siguientes parámetros de aplicación:
 - **OR_HR_PERIOD_NUL**: indica por defecto que los ordinales del periodo y del rol del empleado no se van a exportar a la plataforma SAAS. Si desea cambiar el valor por defecto para la ejecución en modo de prueba, desmarque la casilla de verificación **Sin ordinales de periodo**. Esta casilla sólo está habilitada si la ejecución se realiza en modo de prueba. Si la exportación se realiza en real, se aplicará el valor por defecto del parámetro de aplicación.
 - **TYPE_RH_FILTER**: indica los tipos de empleados que se van a procesar. Por defecto se procesan los datos de los empleados. Si además desea exportar la información de los empleados externos, jubilados y profesionales, marque la casilla de verificación correspondiente (**ID tipo contratación**). Estas casillas sólo están habilitadas si la ejecución se realiza en modo de prueba. Si la exportación se realiza en real, se aplicará el valor por defecto del parámetro de aplicación.

Para más información sobre estos parámetros consulte *Parámetros de aplicación de PeopleNet in house para la extracción de datos*.

5. Seleccione la ruta en la que se van a localizar los ficheros exportados. Por defecto este campo toma la ruta indicada en el parámetro de aplicación **WRITE_TEM** (directorio temporal de escritura) disponible desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Parámetros avanzados | INSTALLATION | DIRECTORIES**.
6. Haga clic en el botón **Ejecutar**. El proceso exporta los datos del catálogo y del empleado insertados, modificados y/o borrados a partir de la fecha de la última ejecución finalizada con éxito (usted puede indicar una fecha en este campo si desea exportar en modo de prueba a partir de un momento concreto).
7. La aplicación informa si el proceso ha finalizado con éxito o con errores. Revise el contenido de los ficheros Excel generados en la ruta indicada y compruebe que la exportación de los datos ha sido correcta.



Nota

La ejecución en modo prueba no actualiza la información correspondiente al estado de la última ejecución para el sistema externo.

2. Si decide realizar una exportación previa en modo de prueba, una vez compruebe que ésta exportación es correcta, ejecute el proceso de exportación en real de forma desatendida. Antes, revise la información que muestra el estado de la última ejecución para el sistema externo (por defecto será el que esté activo para la sociedad de conexión de Meta4 Cloud HR, ya que no es posible seleccionar una sistema externo si planifica la ejecución. El campo

ID Sistema externo de envío se muestra deshabilitado. Este sistema externo le permite realizar la conexión con la plataforma SAAS para el envío de los ficheros que se generen con la exportación de los datos de su aplicación PeopleNet in house):

- **Estado** de la última ejecución. El proceso de exportación puede tomar alguno de los siguientes valores:
 - Iniciado: el proceso de exportación ha sido iniciado.
 - Procesando catálogo: el proceso de exportación ha comenzado a procesar los datos del catálogo.
 - Procesando empleados: el proceso de exportación ha comenzado a procesar los datos del empleado.
 - Finalizado con éxito: indica que la última ejecución ha finalizado correctamente. Es importante tener en cuenta que este estado hace referencia al proceso de ejecución en sí, es decir, la exportación puede haber finalizado con éxito, si bien puede darse el caso de que algún dato exportado sea erróneo.
 - Finalizado con errores: indica que la última ejecución ha finalizado con algún error
- **Última pestaña**: indica la pestaña de la plantilla Excel que se está procesando. Si el proceso se interrumpe de forma inesperada a causa de algún error mientras procesaba datos del catálogo o del empleado, este campo resulta muy útil ya que permite conocer la pestaña en la que ha tenido lugar el error. Si la exportación finaliza con éxito, este campo no toma valor.
- **Fecha de la última exportación realizada**: indica la fecha y hora GMT en la que finalizó el último proceso de exportación, haya finalizado con éxito o no. Cuando se trata de la primera exportación, esta fecha toma por defecto el valor 01/01/1800.
- **Fecha de la última exportación finalizada con éxito**: indica la fecha y hora GMT en la que el último proceso de exportación que finalizó lo hizo con éxito. Cuando se trata de la primera exportación, esta fecha toma por defecto el valor 01/01/1800.
Estas fechas no siempre coinciden.
- La casilla de verificación **Reiniciar** permite volver a ejecutar el proceso de exportación inicial. Si se ejecuta de nuevo la primera exportación, se procesarán los registros exportados inicialmente y además aquellos insertados, modificados y/o borrados hasta el momento actual. Al marcar esta casilla se establecen los valores por defecto del estado para realizar la exportación de datos inicial. Si se ejecuta el proceso con esta casilla seleccionada, la información relativa al estado de la última ejecución se perderá.

Para realizar la exportación de forma desatendida:

1. Marque la opción **Planificar en servidor**. Accede a las pantallas del asistente del Planificador de tareas para que planifique el proceso. Para más información consulte la *Ayuda en línea* del Planificador de tareas o el apartado *Planificación de una tarea* del *Manual del Planificador de tareas*.



si no hay un sistema externo activo, la aplicación muestra un mensaje advirtiéndolo de esta circunstancia. En este caso, sólo se podrán realizar ejecuciones en cliente. Queda deshabilitada la opción **Planificar en servidor**. Debe consultar con su administrador para la activación del sistema

2. Haga clic en el botón **Ejecutar**. Si se trata de la exportación inicial o primera exportación, llegado el momento se traspasarán todos los datos del catálogo y del empleado de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR. En las sucesivas exportaciones se traspasarán los datos del catálogo y del empleado insertados, modificados y/o borrados a partir de la fecha de la última ejecución finalizada con éxito.
3. Revise que la exportación se ha realizado correctamente. Más información *Revisión de las exportaciones de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR*.

La casilla de verificación **Cerrar pantalla después de la ejecución** está marcada por defecto, por lo tanto, al finalizar la ejecución, tanto si se trata de una ejecución en modo de pruebas como una exportación planificada en servidor, se cierra automáticamente el formulario de exportación de datos del catálogo y del empleado. Si la desmarca, una vez que finalice el formulario permanece abierto. Si por cualquier circunstancia se produjera algún error en el envío, se informa de los mismos. Además, si se realiza el envío y finaliza con éxito, se notifica al usuario.

El proceso de exportación envía los ficheros Excel generados al sistema externo activo de Meta4 Cloud HR, vía https. Por motivos de seguridad se utiliza el fichero de credenciales P12 generado en el sistema externo necesario para la conexión (este fichero es facilitado por Meta4 tras ser solicitado por caso de soporte), con la finalidad de verificar que la aplicación PeopleNet in house que exporta los datos es la autorizada por Meta4.

Además, para poder consultar los datos enviados, queda una copia del fichero Excel en el directorio indicado si se realizó la ejecución en cliente, o en la carpeta temporal de informes, si la exportación se planificó en servidor. Si la exportación se planifica, la copia está accesible también desde la ejecución planificada.

Particularidades en la exportación de datos del catálogo y del empleado

En este apartado se explican ciertas particularidades que existen en el proceso de exportación de datos del catálogo y del empleado, relacionadas con:

- Las pestañas de las plantillas Excel de exportación de datos del catálogo y del empleado que no se rellenan en el proceso de exportación. Más información, *Excepciones en la exportación de datos del catálogo y del empleado*.
- El tratamiento que realiza el extractor de los periodos agrupados del empleado. Más información, *Exportación de periodos agrupados del empleado*.
- La exportación de los empleados que existen como candidatos en Meta4 Cloud HR. Más información, *Exportación de empleados que existen como candidatos en Meta4 Cloud*.

Excepciones en la exportación de datos del catálogo y del empleado

Las siguientes pestañas de las plantillas Excel de exportación de datos del catálogo y del empleado no se rellenan en el proceso de exportación:

- **Datos del empleado:**
 - **Termination:** hoja para la exportación de la baja de empleados.
 - **HR Period Functional Manager:** hoja para la exportación del responsable funcional del empleado.
 - **HR Dependents:** hoja para la exportación de dependientes del periodo del RH.
 - **Employee Cost Center:** hoja para la exportación de empleados por centros de coste del empleado. En el proceso de exportación sólo se rellena la información correspondiente al centro de coste principal asignado al empleado en la organización, en el campo **Cost Center ID** de la pestaña **Employee**.
- **Datos del catálogo:**
 - **Period End Reason Types:** hoja para la exportación de los motivos de baja del empleado.
 - **Contract Type Groups:** hoja para la exportación de contratos de trabajo reconocidos por la legislación vigente.
 - **Job History:** hoja para la exportación de la información histórica del puesto.
 - **Job Levels:** hoja para la exportación de los niveles de valoración de los puestos.
 - **Job (Employee) Categories:** hoja para la exportación de las categorías del empleado para ocupar un puesto.
 - **Cost Centre Groups:** hoja para la exportación de los grupos de centro de coste de la organización.
 - **External Organizations:** hoja para la exportación de organizaciones externas.
 - **Education Center Types:** hoja para la exportación de tipos de organizaciones externas que ofrecen servicios como centros educativos.
 - **Education Center:** hoja para la exportación de organizaciones externas que ofrecen servicios como centros educativos.
 - **Recruitment sources:** hoja para la exportación de organizaciones externas que proporcionan personal a la empresa o la ayudan en los procesos de convocatoria y selección de candidatos.
 - **HR Providers:** hoja para la exportación de organizaciones externas que actúan como proveedores de RR.HH. para la empresa.
 - **Training Providers:** hoja para la exportación de proveedores de formación.
 - **Medical Centers:** hoja para la exportación de organizaciones externas que cumplen la función de centros médicos.

- **Subcontractors:** hoja para la exportación de organizaciones externas que facilitan personal a los que se les cede la realización de ciertas parcelas de la actividad productiva de la organización.
- **Categories:** hoja para la exportación de las categorías de los empleados.
- **Pay Elements:** hoja para la exportación de conceptos retributivos.
- **Additional Payment Freq.:** hoja para la exportación de tipos de frecuencia de pago.
- **Bank Branchs:** hoja para la exportación de sucursales bancarias.
- **Global Configurable Fields:** hoja para la exportación de campos configurables globales.
- **Local Configurable Fields:** hoja para la exportación de campos configurables locales.

Exportación de periodos agrupados del empleado

En determinadas circunstancias PeopleNet in house requiere, para la correcta generación de la nómina, realizar una baja y un alta posterior consecutiva en el tiempo (fecha de inicio del nuevo periodo el día siguiente a la fecha de fin del periodo anterior). Esta baja no implica una baja en la Seguridad Social, por tanto no debe ser comunicada en el Sistema RED de afiliación, ni implica la generación del certificado de empresa, etcétera. El tratamiento de los periodos del empleado en estas situaciones debe ser reflejado como si de un solo periodo se tratara. Más información, *Guía de usuario de Administración de personal* de la aplicación PeopleNet in house

En este apartado se explica básicamente el tratamiento que realiza el extractor de estas situaciones para que la importación de los datos relacionados con éstos empleados que tienen periodos agrupados se realice en la plataforma SAAS correctamente, teniendo en cuenta que en dicha plataforma se trabaja con periodos del empleado reales (fechas de alta y baja reales).

En el proceso de exportación de datos no se traspasa el ordinal del periodo del empleado. El número de periodos de un empleado que tiene periodos agrupados en la aplicación PeopleNet in house, no va a coincidir con el número de periodos en Meta4 Cloud HR, ya que aunque el proceso de exportación envía los datos de todos los periodos, en la plataforma SAAS únicamente se registra la información relativa a las altas reales del empleado.



Ejemplo 1

Se da de alta un empleado (a día 26/09/2013) y posteriormente una baja y al día siguiente un alta (a día 10/10/2013) con motivo de fin que agrupa certificado de empresa y el mismo tipo de contratación).

En la plantilla Excel de exportación de datos del empleado se envían dos registros:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ■ Fecha de alta: 26/09/2013 | Fecha de efectividad: 26/09/2013 |
| ■ Fecha de alta: 26/09/2013 | Fecha de efectividad: 10/10/2013 |

El primer periodo corresponde a un alta real del empleado. El segundo periodo es un periodo agrupado (la fecha de

alta coincide con la fecha de alta del periodo real anterior y es distinta a la fecha de efectividad que en este caso es la fecha de inicio del periodo agrupado).

De cara a la importación de datos en Meta4 Cloud HR se tiene en cuenta si la fecha de alta de ambos periodos es la misma, al coincidir no crea un nuevo periodo del empleado, sólo actualizará el resto de valores enviados si hay alguna diferencia.

Ejemplo 2

Se parte del supuesto de un empleado con los siguientes periodos: (real ---- // agrupado ****). En la plantilla Excel de exportación de datos del empleado se envían los siguientes registros:

[---1---][---2---][***3***][***4***][---5---]

Periodo	1	2	3	4	5
Fecha inicio	La del periodo 1	La del periodo 2	La del periodo 2	La del periodo 2	La del periodo 5
Fecha efecto	La de inicio del periodo 1	La de inicio del periodo 2	La de inicio del periodo 3	La de inicio del periodo 4	La de inicio del periodo 5
Fecha fin	La del periodo 1	La del periodo 4	La del periodo 4	La del periodo 4	La del periodo 5
Motivo inicio	El del periodo 1	El del periodo 2	El del periodo 2	El del periodo 2	El del periodo 5
Motivo fin	El del periodo 1	El del periodo 4	El del periodo 4	El del periodo 4	El del periodo 5
Empleado clave/estratégico	Los del periodo 1	Los del periodo 4	Los del periodo 4	Los del periodo 4	Los del periodo 5
Fecha antigüedad	La del periodo 1	La del periodo 2	La del periodo 2	La del periodo 2	La del periodo 5

En la plantilla Excel de exportación se envían 5 registros. El tratamiento que realiza el extractor para exportar los datos es el siguiente:

- Si se trata de un periodo real, exporta como fecha de inicio la fecha de alta del empleado, coincidiendo en este caso la fecha de alta con la fecha de efectividad. El motivo de inicio será el que corresponda al periodo real.
- La fecha de fin y el motivo de fin de un periodo real serán los correspondientes a dicho periodo. Por el contrario, si al periodo real le sigue algún periodo agrupado, la fecha de fin y motivo de fin serán los que correspondan al último periodo agrupado.
- Si se trata de periodos agrupados, el extractor se remonta por todos los periodos del empleado hasta encontrar aquel que corresponda con un alta real en PeopleNet in-house. Por tanto, como fecha de inicio y motivo de inicio de los periodos agrupados indicará la fecha y motivo del periodo real que encuentre inmediatamente anterior al primer periodo que se agrupa.
- La fecha de efectividad de los periodos agrupados será la fecha de inicio del periodo que se agrupa.
- El extractor exporta como fecha de fin y motivo de fin de los periodos agrupados, la fecha y motivo del último periodo agrupado.
- La fecha de antigüedad de un periodo real será la que corresponda a dicho periodo. Si el periodo está agrupado, se exporta como fecha de antigüedad la correspondiente al periodo real inmediatamente anterior al primer

periodo que se agrupa.

- Como información relativa a si el empleado es clave, se indica lo que corresponda al periodo real o, si el periodo está agrupado o es un periodo real seguido de periodos agrupados, se indica la información relativa al último periodo agrupado.

De cara a la importación de datos en Meta4 Cloud HR:

- Se tiene en cuenta si la fecha de inicio (alta) de un periodo es igual a la fecha de inicio del periodo anterior. Si es igual se considera un periodo agrupado y no se crea un nuevo registro en el mantenimiento del periodo del empleado. Únicamente se actualizarán el resto de valores enviados en la exportación si existen diferencias. En estos casos, para comprobar las diferencias se tiene en cuenta la fecha de efectividad, que en el caso de los periodos agrupados corresponde con la fecha de inicio del periodo.
- En el ejemplo mostrado, se crearán tres periodos nuevos del empleado:
 - Un registro para el primer periodo real. La información correspondiente será la indicada en la tabla para el periodo 1.
 - Otro registro para el segundo periodo real (y el tercer y cuarto periodo agrupados, en este caso se considera un bloque de información). La información correspondiente será la indicada en la anterior para el periodo 2.
 - Un registro para el quinto periodo real del empleado. La información correspondiente será la indicada en la tabla para el periodo 5.

Exportación de empleados que existen como candidatos en Meta4 Cloud

En este apartado se explican las particularidades que existen en el tratamiento de las personas que son dadas de alta como candidatos en Meta4 Cloud HR y, posteriormente, se les da de alta como empleados en la aplicación PeopleNet in house. El extractor trata de manera particular estas situaciones con el objetivo de conseguir que el **ID persona** en PeopleNet in house y en Meta4 Cloud HR coincidan, para permitir que los datos se sincronicen de manera correcta.

Se explica la secuencia de pasos a realizar en ambas aplicaciones y el tratamiento que realiza tanto el extractor de datos de PeopleNet in house como el proceso de importación de datos en Meta4 Cloud HR:

1. Desde la plataforma SAAS se da de alta al candidato. Al grabar el alta, se genera el **ID Persona** del candidato. Al inicio y al final del número secuencial del **ID Persona**, se añade automáticamente un prefijo y un sufijo según configuración de su proveedor de aplicación.
2. Una vez cerrado el proceso de selección, si el candidato es aceptado, se envía un mensaje de correo electrónico al personal de Recursos humanos de PeopleNet in house solicitando que el candidato sea dado de alta como empleado.



Nota

Es importante tener en cuenta que si desde Meta4 Cloud HR se configura el proceso de negocio 1009 Validación de vacante, que es el que se encarga de enviar el correo electrónico con el identificador del candidato, la variable <ID candidato> no debe eliminarla de la descripción del texto del mensaje del paso 03 del proceso. Además, no puede saltarse este paso.

Recursos humanos da de alta al empleado en PeopleNet in house. Al grabar el alta, si la persona no estaba registrada en la aplicación, se le asigna un **ID Persona**. Además, el personal de Recursos humanos debe registrar en el campo **Número de matrícula de Mantenimiento del periodo** el **ID Persona** del candidato que se generó en Meta4 Cloud HR y le llegó por correo.

3. En el proceso de exportación de datos del empleado, el extractor refleja en el campo **Person ID** de la pestaña **Employee** de la plantilla, el **ID Persona** del empleado dado de alta en PeopleNet in-house, y en el campo **External ID** el **ID Persona** asociado al candidato en la plataforma SAAS (este dato se toma del campo **Número de matrícula de Mantenimiento del periodo**).
4. Para que el proceso de importación actualice convenientemente en la plataforma SAAS de Recursos humanos el **ID persona** del candidato con el **ID persona** del empleado en PeopleNet in-house, ha de tener activada esta funcionalidad.

Además, el proceso de importación realiza las siguientes comprobaciones:

- El **ID persona** asociado al empleado en PeopleNet in house no debe existir en Meta4 Cloud HR.
- Comprueba que exista en Meta4 Clud HR una persona con un **ID Persona** igual a el **External ID** enviado en la plantilla de exportación.
- El **ID persona** recogido en el campo **External ID** de la plantilla de exportación, ha de tener asociada al inicio y al final del número el prefijo y el sufijo configurado por su proveedor de aplicación.

Si se cumplen todas estas condiciones, el proceso de importación de datos actualiza en la Plataforma SAAS el **ID persona** del candidato, con el valor del **ID persona** del empleado en PeopleNet in house.

Localización de la exportación de datos para la consolidación de datos de nómina

La exportación de datos del empleado se gestiona en la aplicación estándar Meta4 a través del Meta4Object **SCO_EXP_CONSOLIDACION**.

Puede darse el caso que usted necesite modificar esta exportación, por ejemplo, porque cierta información que ha de exportar se encuentre en alguna tabla distinta de las tablas estándar. En estos casos, debe localizar su desarrollo para adaptar el proceso de traspaso de datos a las necesidades de su organización.

Es importante que conozca el nombre y descripción de los campos o columnas que conforman cada uno de los bloques de la plantilla Excel de exportación de datos de consolidación de datos de nómina, así como los posibles valores que pueden tomar los campos. Más información, *Guía de usuario de Importación de datos de nómina desde Excel*.

Para realizar modificaciones en el proceso de exportación del catálogo, Meta4 sugiere realizar las siguientes acciones:

1. Heredar el Meta4Object **SCO_EXP_CONSOLIDACION** (Consolidación de datos de nómina)
2. Comprobar si la información que se quiere modificar se encuentra ya en una estructura de nodo existente en el Meta4Object. Si no es así se puede obtener editando la sentencia del nodo en cuestión contra la tabla deseada, o creando una estructura de nodo nueva. Si se crea una nueva estructura, ésta deberá ser hija del nodo raíz **SCO_EXP_CONSOLIDACION**. Para su nodo asociado se crearán conectores análogos a los nodos existentes que son hijos del nodo raíz. La nueva estructura de nodo vendrá filtrada por las fechas seleccionadas para ejecutar la salida a Excel y ordenadas por fecha descendente. (Si fuera necesario, se filtrará por el rol principal a la hora de recuperar los datos).
3. Modificar el método **SCO_EXP_CONSOLIDACION.EJECUTAR_SERVER** para recoger la información modificada en las propiedades del nodo **SCO_EXP_RESULTADOS**. Este modo es el que muestra en la hoja Excel de exportación de datos la información obtenida (si se trata de información que no se mostraba previamente, será necesario crear propiedades nuevas en dicho nodo).
4. Modificar el método **SCO_EXP_RESULTADOS.GET_FILA_EXCEL** para reflejar la información generada (modificada o añadida) desde el método anterior.

Ejecución del extractor de datos para la consolidación de datos de nómina

En este apartado se explica el proceso de exportación desde la aplicación PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR, de los datos necesarios para generar los ficheros XML de formación continua e informar al organismo Fundación Tripartita.

Además de datos propios de formación tripartita, se exportan otra serie de datos de nómina necesarios. Es importante que conozca el nombre y descripción de cada uno de los campos o columnas de los distintos bloques de la plantilla Excel, así como los posibles valores que pueden tomar. Más información *Guía de usuario de Importación de datos de nómina desde Excel*.

Existe además determinada información que no se rellena en el proceso de exportación de datos de consolidación de datos de nómina. Más información, *Excepciones en la exportación de datos de consolidación de datos de nómina*.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzado | Conexión con Meta4 Cloud HR | Consolidación de datos de nómina

1. Meta4 recomienda inicialmente realizar una ejecución del proceso de exportación en modo de pruebas, es decir, sin enviar los ficheros al sistema externo. Para ello:
 1. Seleccione como tipo de ejecución **Ejecutar en cliente** y verifique que está marcada la casilla de verificación **No enviar al sistema externo**. Esta casilla se encuentra marcada por defecto.



Nota

También puede realizar una ejecución puntual en cliente sin marcar la casilla **No enviar al sistema externo**, en estos casos, la aplicación pide confirmación antes de ejecutar el proceso.



Nota

No es posible planificar en servidor una exportación de datos en modo de prueba. Si selecciona la opción de planificación, la casilla que permite exportar en modo prueba queda deshabilitada.

2. La ejecución en modo de prueba no permite seleccionar el sistema externo, por defecto se utilizará el que esté activo para la sociedad de contexto de Meta4 Cloud HR. El campo **ID Sistema externo** queda deshabilitado. Este sistema externo le permite realizar la conexión con la plataforma SAAS para el envío de los ficheros que se generen con la exportación de los datos de su aplicación PeopleNet in house.

3. Seleccione el año y el mes para el que se va a realizar la exportación. Se recomienda ejecutar el proceso una vez que se haya pagado la nómina del mes actual.
 4. Seleccione la ruta en la que se van a localizar los ficheros exportados. Por defecto este campo toma la ruta indicada en el parámetro de aplicación **WRITE_TEM** (directorio temporal de escritura) disponible desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Parámetros avanzados | INSTALLATION | DIRECTORIES**.
 5. Haga clic en el botón **Ejecutar**. La exportación lee los datos de nómina/pagas, para cada empleado, del último registro que exista en las tablas de acumulado para el mes y año indicados (última fecha de pago). El resto de los datos se obtienen filtrando en los diferentes históricos el último registro existente en el periodo de fechas indicado (última fecha de inicio en los históricos para el mes tratado).
 6. La aplicación informa si el proceso ha finalizado correctamente o con errores. Revise el contenido de los ficheros Excel generados en la ruta indicada y compruebe que la exportación de los datos ha sido correcta.
2. Si decide realizar una exportación previa sin enviar al sistema externo, una vez compruebe que ésta exportación es correcta, ejecute el proceso de exportación en real de forma desatendida:
1. Marque la opción **Planificar en servidor**. Accede a las pantallas del asistente del Planificador de tareas para que planifique el proceso. Para más información consulte la *Ayuda en línea* del Planificador de tareas o el apartado *Planificación de una tarea* del *Manual del Planificador de tareas*.

El campo **ID Sistema externo** se muestra deshabilitado. Por defecto será el que esté activo para la sociedad de conexión de Meta4 Cloud HR. Este sistema externo le permite realizar la conexión con la plataforma SAAS para el envío de los ficheros que se generen con la exportación de los datos de su aplicación PeopleNet in house.

Los campos **Año** y **Mes** se muestran deshabilitados. Se toman automáticamente como año y mes para la exportación los correspondientes al momento de ejecución (se permiten de este modo ejecuciones cíclicas).

El campo **Ruta** está deshabilitado. Por defecto los ficheros se exportan a la ruta temporal que tenga especificada el servidor.
 2. Haga clic en el botón **Ejecutar**. La exportación lee los datos de nómina/pagas, para cada empleado, del último registro que exista en las tablas de acumulado para el mes y año correspondientes al momento de ejecución. El resto de los datos se obtienen filtrando en los diferentes históricos el último registro existente en ese mes y año (última fecha de inicio en los históricos para el mes tratado). Se exportan únicamente los datos de los empleados que pertenezcan a alguno de los tipos de empleados definidos en el parámetro de aplicación **TYPE_RH_FILTER** (**filtro para tipo de empleado**). Más información *Parámetros de aplicación de PeopleNet in house para la extracción de datos*.
 3. Revise que la exportación se ha realizado correctamente. Más información *Revisión de las exportaciones de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR*.

La casilla de verificación **Cerrar pantalla después de la ejecución** está marcada por defecto, por lo tanto, al finalizar la ejecución, tanto si se trata de una ejecución en modo de pruebas como una exportación planificada en servidor, se cierra automáticamente el formulario de exportación de datos del catálogo y del empleado. Si la desmarca, una vez que finalice el formulario permanece abierto.

El proceso de exportación envía los ficheros Excel generados al sistema externo activo de Meta4 Cloud HR, vía https. Por motivos de seguridad se utiliza el fichero de credenciales P12 asociado al sistema externo necesario para la conexión (este fichero es facilitado por Meta4 tras ser solicitado por caso de soporte), con la finalidad de verificar que el usuario asociado al sistema externo que exporta los datos es la autorizada por Meta4.

Además, para poder consultar los datos enviados, queda una copia del fichero Excel en el directorio indicado si se realizó la ejecución en cliente, o en la carpeta temporal de informes, si la exportación se planificó en servidor. Si la exportación se planifica, la copia está accesible también desde la ejecución planificada.

Excepciones en la exportación de datos de consolidación de datos de nómina

La siguiente información no se rellena en el proceso de exportación:

- De la hoja o pestaña **Person Information** (Datos de la persona) no se rellenan los campos o columnas:
 - **Other Last Name**: segundo apellido del empleado
 - **Middle Names**: Otro nombre utilizado por la persona para su identificación
 - **Date of Birth**: Fecha de nacimiento del empleado
 - **Gender**: Código que identifica el sexo del empleado.
- De la hoja **Hiring Data** (Datos de contratación) no se rellenan los campos:
 - **Employee Status ID**: código que identifica si el empleado está de alta, de baja, si está enfermo, etcétera.
 - **Employee Status**: código que identifica si el empleado está de alta, de baja, si está enfermo, etcétera.
- No se rellena la hoja **Payment Period Data**: hoja para la exportación de los datos del periodo de liquidación.
- De la hoja **Annual Payment Data** (Datos anuales de liquidación) sólo se rellenan los campos:
 - **Fixed Gross Salary**: cantidad dineraria fija anual que podría recibir el periodo de RH por una jornada de trabajo completa.
 - **Variable Gross Salary**: cantidad dineraria variable anual que podría recibir el periodo de RH por una jornada de trabajo completa.

- **Real Fixed Gross Salary:** cantidad dineraria fija anual que recibe el periodo del RH teniendo en cuenta su jornada real de trabajo.
- **Real Variable Gross Salary:** cantidad dineraria variable anual que percibe el periodo del RH teniendo en cuenta su jornada real de trabajo.
- De la hoja **Datos tripartita** no se rellenan los campos:
 - **ID Contrato Legal**
 - **ID Contrato Interno**
 - **Contrato interno**
 - **Inicio del contrato**

Revisión de las exportaciones de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR

El seguimiento de las exportaciones realizadas se lleva a cabo desde la opción **Herramientas de usuario avanzado | Planificador de tareas** de su aplicación PeopleNet in house.

La sección **Ejecuciones** del formulario **Planificador de tareas** muestra por defecto un listado de las ejecuciones correspondientes a las planificaciones creadas por el usuario, que se encuentren en un estado de ejecución activo.

Además de revisar el estado del proceso de exportación debe hacer uso del botón **Ver trazas** para visualizar un registro de los errores y advertencias generados durante la ejecución de la tarea de exportación, en la vista de Trazas de la ventana **Detalles de la ejecución de la tarea**. Esto es importante, ya que puede darse el caso que la ejecución de la exportación se haya realizado correctamente pero haya errores, por ejemplo, en los datos de las hojas Excel, o un error en el envío del fichero al sistema externo, etcétera.

Para más información consulte la *Ayuda en línea* del Planificador de tareas o el apartado *Planificación de una tarea* del *Manual del Planificador de tareas*.

Sincronización de usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR

4

Acerca de este capítulo

En este apartado se explica cómo sincronizar los usuarios entre la aplicación PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR. El proceso consiste en replicar la información básica de los usuarios de la aplicación in house en la plataforma SAAS de Recursos humanos.

Sincronizar usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR

Básicamente, la sincronización de usuarios va a permitir:

- La conexión unificada al Self Service. Los usuarios que se conecten al portal de la aplicación in house verán también las opciones de los módulos de Recursos humanos del portal de la plataforma SAAS (teniendo en cuenta además la seguridad aplicada).
- A los usuarios de la plataforma SAAS de Recursos humanos hay que asociarles los roles de seguridad correspondientes en función de los módulos contratados en Meta4 Cloud HR.

Para ello siga estos procesos y recomendaciones:

Ruta de acceso

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión de sistemas externos
| Sistema externo | Visualizar operaciones

1. Asocie, en su aplicación PeopleNet in house, los valores correctos a los parámetros que contienen los roles de conexión al Self Service. Estos parámetros son los siguientes: ID_APP_ROLE_LIST_SSE / ID_APP_ROLE_LIST_SSM.
2. Hay que precargar los usuarios que se van a traspasar al Meta4 Cloud HR pre-producción desde el entorno de pre-producción de la aplicación PeopleNet in house. Para ello:
 1. Desde el formulario Visualizar operaciones, haga clic en el botón Forzar sincronización localizado en la sección Acciones y seleccione la sociedad in house y persona y/o usuario de aplicación que desee. A modo informativo el formulario muestra los siguientes datos:
 - Identificador de la sociedad PeopleNet in house de conexión
 - Identificador y nombre del sistema externo
 - Identificador y nombre del Meta4Object que enlaza el sistema externo y el servicio Web
 - Número de secuencia
 - Fecha y hora en la que se realiza la operación
 - Fecha y hora en la que se realiza la última actualización
 - Usuario de aplicación que se sincroniza
 - Estado en el que se encuentra la operación de sincronización (pendiente, procesando o procesado)
 - Casilla de verificación que indica si la última llamada ha sido errónea
 - Tipo de operación que se realiza (creación, modificación o borrado de usuario de aplicación).

-
- Identificador de la sociedad local de la plataforma SAAS de Recursos humanos para la que se realiza la operación de sincronización.
2. Tras forzar la sincronización se cargan los usuarios para la sociedad in house y persona y/o usuario de aplicación indicados. Tales usuarios serán los que se copiarán posteriormente en la aplicación Meta4 Cloud RH que posteriormente se van a traspasar a SAAS.

En este formulario se insertan tantas operaciones pendientes como usuarios de aplicación existan, que cumplan las siguientes condiciones en la aplicación PeopleNet in house:

- Tienen un rol de acceso al Self Service en una sociedad activada para el sistema externo. El usuario es de perfil empleado o manager (pertenece a la lista de roles del SSE o SSM, respectivamente). Estos roles se definen en el parámetro de aplicación ID_APP_ROLE_LIST_SSE / ID_APP_ROLE_LIST_SSM. Para más información consulte con su proveedor de aplicación.
 - El rol principal del usuario tiene permisos sobre la sociedad de datos PeopleNet in house que está activada para el sistema externo.
 - Tienen un empleado asociado y este empleado pertenece a uno de los tipos de contratación definidos en el parámetro de aplicación Filtro para tipo de empleado (en la aplicación estándar este parámetro toma por defecto el valor 01 Empleado). Para más información consulte con su proveedor de aplicación.
3. Antes de traspasar los usuarios a la plataforma, es imprescindible comprobar que los parámetros que contienen los perfiles del portal (ID_APP_ROLE_LIST_SSE / ID_APP_ROLE_LIST_SSM) están correctamente definidos en la plataforma SAAS de Recursos humanos. Para más información consulte con su proveedor de aplicación.
4. Hay que traspasar los usuarios cargados en el formulario Visualizar operaciones al Entorno Meta4 Cloud HR pre-producción. Para ello, se debe planificar la sincronización de usuarios. A tal efecto, desde el formulario Visualizar operaciones, haga clic en el botón Planificación localizado en la sección Acciones. Antes de planificar para toda la sociedad se recomienda realizar una prueba con un usuario correcto.

También puede forzar el procesado de todas las operaciones pendientes mediante la acción Procesar peticiones pendientes.

La planificación gestiona las operaciones pendientes. En primer lugar se envía la petición de operación a la plataforma SAAS para que sea procesada en el momento correspondiente (no siempre se ejecuta la operación en el mismo momento en el que se genera. Puede quedar en cola por algún motivo, por ejemplo, cuando se crea un usuario de aplicación se genera una operación de creación en Visualizar operaciones, pero si el empleado asociado al usuario de aplicación todavía no está importado en la plataforma SAAS, la operación de creación de usuario no se realizará hasta que el empleado se importe).

Inicialmente replica en la plataforma todos los usuarios con los roles de acceso al Self Service definidos en la plataforma SAAS de Recursos humanos, asignando como ID_Usuario, un prefijo junto con el mismo identificador. El prefijo se va a corresponder con el ID de la sociedad de Meta4 Cloud HR. Por ejemplo, el usuario origen en in house es el 23458. Al traspasarlo a SAAS, se convierte en 000123458, donde 0001 es el ID sociedad de

la plataforma. Este prefijo se asocia automáticamente a los roles de acceso al Self Service del empleado y Self Service del manager indicados en los parámetros ID_APP_ROLE_LIST_SSE / ID_APP_ROLE_LIST_SSM, respectivamente.

Estos usuarios no tienen contraseña, puesto que ésta no se traspasa con el resto de datos, por tanto, para realizarse la conexión se utiliza el portal de la aplicación PeopleNet in house y para las opciones de la plataforma SAAS de Recursos humanos que van embebidas en este portal, la conexión se realiza mediante el fichero de credenciales P12 asociado al sistema externo. Este fichero lo genera Meta4 Cloud HR.

Para que esto sea posible el empleado que tiene asociado el usuario sincronizado debe existir en la plataforma SAAS de Recursos humanos.

Los mecanismos de sincronización de usuarios, es decir, el envío de cambios de usuarios de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR se realiza en los siguientes casos:

- Cada vez que tiene lugar la creación de un usuario de aplicación en PeopleNet in house se añade una operación de creación de usuario en el formulario Visualizar operaciones, siempre que:
 - El usuario de aplicación creado tenga asociado perfiles de acceso al portal del empleado.
 - El rol principal del usuario tiene permisos sobre la sociedad de datos PeopleNet in house que está activada para el sistema externo.
 - El empleado asociado al usuario pertenezca a alguno de los tipos de contratación definidos en el parámetro de aplicación Filtro para tipo de empleado
- Cada vez que tiene lugar la modificación de un usuario de aplicación en PeopleNet in house se añade una operación de modificación de usuario en el formulario Visualizar operaciones, siempre que el usuario modificado cumpla las condiciones mencionadas anteriormente, es decir, cada vez que para un usuario existente se modifique uno de los perfiles de acceso al portal indicados en el parámetro de aplicación ID_APP_ROLE_LIST_SSE / ID_APP_ROLE_LIST_SSM. La modificación puede consistir por ejemplo, en añadir o quitar roles de seguridad para la sociedad para la que está configurado el sistema externo, o que cambien las fechas en las que se realiza dicha asociación.
- Cada vez que tiene lugar el borrado de un usuario de aplicación en PopleNet in house se añade un registro de borrado en el formulario Visualizar operaciones.
- En el caso de existir un usuario de aplicación para un empleado dado de baja en la aplicación PeopleNet in house, se añade una operación de modificación del usuario de aplicación en el formulario Visualizar operaciones para cerrar el usuario a fecha de la baja (no tiene lugar un borrado).
- Cuando desde la aplicación PeopleNet in house se da de baja al empleado y en el mismo paso se crea de forma permanente, sin fecha de fin, un nuevo periodo del RH, copiando todos los datos existentes que siguen siendo válidos al nuevo periodo y rol principal. Si el empleado tiene asociado un usuario de aplicación, se añade una operación de modificación del usuario en el formulario Visualizar operaciones.
- Cada vez que algún proceso funcional actualiza los usuarios, se replican las modificaciones automáticamente si afectan al Self Service (sociedad activa).

5. El usuario de aplicación para la conexión al sistema externo que Meta4 le facilita inicialmente mediante caso de soporte, debe asociar permisos al usuario que, una vez configurada la conexión entre la aplicación PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR, se va a encargar de la gestión y mantenimiento de la conexión entre las dos aplicaciones. A tal efecto:

1. Desde la opción **Área de configuración | Configuración | Gestión de usuarios | Mantenimiento de usuarios de la plataforma SAAS de Recursos humanos ha de localizar al usuario de aplicación sincronizado y asociarle los perfiles (roles de seguridad) correspondientes:**

- Para Área de configuración:
 - **Configurador global** (M4CONFIG_AREA)
 - **Configurador global todos los usuarios** (M4CONFIG_AREA_ALL_USERS)
- Para Gestión de personal y Organización:
 - ORG - Mto del puesto y organización sólo lectura (M4ORG_HR_READ) Permite consultar el módulo de organización y modificar los historiales del puesto. Las organizaciones externas se definen con los perfiles que dan acceso a los módulos de RRHH contratados. Por ejemplo, los perfiles de Selección con permisos sobre los procesos o candidatos podrían definir las *Fuentes de selección* como organizaciones externas desde el módulo **Selección**.
 - **PA - Gestión de datos básicos de la PA** (M4PA_HR_READ) permitirá consultar el módulo de Gestión de personal y realizar las modificaciones básicas: foto, documentos, CV, etcétera.
 - PA- Creación y borrado de personas por criterio (M4PA_HR_RESTRICTED). Permite consultar y modificar información del Mantenimiento de la persona y ejecutar el Borrado del persona. También permite crear nuevas personas, por ejemplo instructores.
- Para la Consolidación de datos de nómina:
 - PA - Datos de nómina para tripartita (M4PA_TRAINING)
- Para tener acceso a las herramientas de usuario tendrá que utilizar los perfiles de las categorías **Herramientas de Usuario avanzado y Herramientas de usuario**.

Para más información acerca de los módulos a los que da acceso cada uno de los perfiles y los permisos de que dispone, consulte la Guía de usuario Perfiles de seguridad o el apartado Perfiles de usuario de la Ayuda en línea.

2. Una vez que se asocian los perfiles a este usuario, en su aplicación PeopleNet in house, tiene que sustituir el usuario inicial temporal facilitado por Meta4 por este nuevo usuario en la configuración del sistema externo.

El valor que tiene que introducir en el sistema externo es el del usuario sin el prefijo con el que se genera en la plataforma. Por ejemplo, el usuario origen en in house es el 23458. Al traspasarlo a SAAS, se convierte en XXX23458 (XXX es el ID de la sociedad). El valor que tendrá que indicar en el sistema externo es el 23458.

Este nuevo usuario es el que se encargará de todas las labores de configuración y mantenimiento de la conexión. Los siguientes pasos ya serán ejecutados por este usuario. El usuario temporal inicial caduca.

6. El usuario autorizado, que va a encargarse de la gestión y mantenimiento de la conexión entre la aplicación in house y Meta4 Cloud HR debe asignar los perfiles de usuario necesarios a los usuarios del departamento de Recursos Humanos que van a acceder a las opciones de recursos humanos de la plataforma SAAS. En esta plataforma existe un usuario para cada empleado, por tanto, hay que localizar el usuario de conexión al Self Service (recuerde que se genera con un prefijo). El usuario autorizado asigna los roles, regenera la contraseña y envía el correspondiente mensaje de correo electrónico al empleado del departamento de Recursos humanos. Los perfiles a asociar son los siguientes:

- Para el módulo de Organización y Gestión de personal:
 - ORG - Mto del puesto y organización sólo lectura (M4ORG_HR_READ) Permite consultar el módulo de organización y modificar los historiales del puesto. Las organizaciones externas se definen con los perfiles que dan acceso a los módulos de RRHH contratados. Por ejemplo, los perfiles de Selección con permisos sobre los procesos o candidatos podrían definir las *Fuentes de selección* como organizaciones externas desde el módulo **Selección**.
 - **PA - Gestión de datos básicos de la PA** (M4PA_HR_READ) permitirá consultar el módulo de Gestión de personal y realizar las modificaciones básicas: foto, documentos, CV, etcétera.
 - PA- Creación y borrado de personas por criterio (M4PA_HR_RESTRICTED). Permite consultar y modificar información del Mantenimiento de la persona y ejecutar el Borrado del persona. También permite crear nuevas personas, por ejemplo instructores.
- **Dependiendo de los módulos de Recursos humanos que haya contratado se asociarán los perfiles para las categorías correspondientes, por ejemplo, Selección, Evaluación, Formación, Conocimientos+, Objetivos...**
- Para tener acceso a las herramientas de usuario tendrá que utilizar los perfiles de las categorías **Herramientas de Usuario avanzado y Herramientas de usuario**.

Para más información acerca de los módulos a los que da acceso cada uno de los perfiles y los permisos de que dispone, consulte la Guía de usuario Perfiles de seguridad o el apartado Perfiles de usuario de la Ayuda en línea.

Configuración de las opciones de menú del Self Service

5

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explican las tareas de configuración que hay que realizar sobre las opciones de menú del Self Service, con la finalidad de fusionar los portales de la aplicación PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR y conseguir la conexión unificada del usuario.

Proceso para configurar las opciones de menú del Self Service

Para conseguir la conexión unificada del usuario, además de sincronizar los usuarios de PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR hay que fusionar los portales de ambas aplicaciones:

1. Para que los usuarios se conecten al portal de PeopleNet in house y desde allí tengan acceso a todas las opciones de menú de forma transparente, tanto las del portal de PeopleNet in house como las del portal de Meta4 Cloud HR, desde la aplicación in house hay que:

1. Aplicar seguridad sobre las opciones de menú del Self Service de la aplicación PeopleNet in house, correspondientes a los módulos de Recursos humanos contratados en la plataforma SAAS. Estas opciones deben quedar invisibles en el portal ya que el acceso se va a realizar a través de las opciones del Self Service de Meta4 Cloud HR.

Para ello, acceda al Diseñador de menús de PeopleNet y desde esta herramienta de desarrollo seleccione **Herramientas de desarrollo | Configuración funcional de cliente ligero | Configuración de menús | Menús SSE/SSM | Self Service del empleado y Self Service del manager**.

Acceda a la tarea asociada a cada opción de menú y para las opciones del portal de PeopleNet in house marque el botón de opción **Tiene seguridad** en el paso correspondiente del asistente.

Se indica a continuación las opciones de menú del portal sobre las que ha de realizar las tareas mencionadas:

- **Self Service del manager | Puestos de trabajo**
 - **Planes de evaluación**
 - Procesos de evaluación
 - Evaluación de seguimiento
 - Definición de objetivos del empleado
 - Criterios de evaluación
 - Historial de evaluación
 - **Acciones de desarrollo**
 - Valoración de cursos
 - Sigue las solicitudes de formación
 - Eventos actuales convocados
 - Formaciones realizadas
 - Plan de desarrollo
 - Gestiona entrevistas
 - Entrevistas de mis empleados

-
- Analiza tu presupuesto para formación
 - Solicita necesidades de formación
 - **Planes de carrera**
 - Planes de carrera
 - Detalle del GAP de puestos del empleado
 - **Gestión de puestos vacantes**
 - Sigue los procesos abiertos
 - Solicita una vacante
 - Entrevistas a candidatos
 - **Validaciones pendientes**
 - Valida las solicitudes de movilidad interna
 - Valida entrevistas
 - Valida preferencias profesionales
 - Valida solicitudes de formación
 - Validación de objetivos del empleado
 - Valida las evaluaciones
 - Valida los evaluadores
 - **Self Service del empleado | Mi puesto de trabajo**
 - **Historial de puestos**
 - Historial de puestos
 - Preferencias profesionales
 - Mis conocimientos
 - **Planes de evaluación**
 - Valoración de evaluación
 - Valoración de objetivos
 - Evaluadores para tus procesos
 - Mis evaluaciones
 - Objetivos
 - **Yo como evaluador**
 - Procesos de evaluación
 - Evaluación de seguimiento
 - **Acciones de desarrollo**
 - Catálogo de formación
 - Inscripción en cursos
 - Evaluación de cursos
 - Historial de la Formación recibida
 - Movilidad interna

- Mis entrevistas
 - Mi plan de desarrollo
 - Self Service del empleado | Mi puesto de trabajo | Acciones de desarrollo
 - Self Service del empleado | Mi puesto de trabajo | Yo como evaluador
 - Self Service del empleado | Mi puesto de trabajo | Historial de puestos | Plan de carrera
2. Revisar la configuración de seguridad de las opciones de menú del Self Service de la plataforma SAAS de Recursos Humanos. Las opciones de la plataforma tienen aplicada seguridad y sólo se deben mostrar para aquellos roles de aplicación que deban tener acceso a ellas.

Para ello, acceda al Diseñador de menús de PeopleNet y desde esta herramienta de desarrollo seleccione **Herramientas de desarrollo | Configuración funcional de cliente ligero | Configuración de menús | Menús SSE/SSM | Self Service del empleado y Self Service del manager**.

Acceda a la tarea asociada a cada opción de menú y, para las opciones del portal de Meta4 Cloud HR que ya tienen aplicada seguridad, haga clic en el botón **Seleccionar roles** para elegir los roles de aplicación que tendrán permisos para acceder al menú.

Se indica a continuación, a modo de ejemplo, la sentencia SELECT que puede construirse para localizar el detalle de las opciones de menú del portal de la plataforma SAAS sobre las que tiene que realizar las tareas mencionadas:

```
SELECT O.TRANS_MENUESP, O.ID_MENU, O.ID_BP
FROM M4RMN_OPTIONS O, M4RMN_TREE T
WHERE O.ID_MENU = T.ID_MENU AND O.ID_MENU LIKE '%SSO';
```

Para conocer el detalle de las opciones de menú correspondientes a cada módulo, consulte la *Guía de usuario del Self Service* o la *Guía de usuario* del módulo que corresponda.

2. Hay una serie de funcionalidades que tendrá disponibles en el Self Service para las cuáles no ha de realizar ninguna tarea de configuración, dado que vendrán configuradas por Meta4:
- En el portal de PeopleNet in house se verán en la **Lista de tareas**, tanto las de la aplicación in house como las de Meta4 Cloud HR, a través de un Web services que en tiempo real las unifica.
 - Consultas publicadas en el Self Service del empleado. Hay dos opciones, una para la aplicación PeopleNet in house y otra para Meta4 Cloud HR:
 - Consultas (in house)
 - Consultas de RRHH (Meta4 Cloud HR). Hay que seleccionar los roles de aplicación que tendrán permisos para acceder a esta opción.
 - Las delegaciones. Hay dos opciones, una para la aplicación PeopleNet in house y otra para Meta4 Cloud HR:
 - Delegaciones (in house)
 - Delegaciones RRHH (Meta4 Cloud HR). Hay que seleccionar los roles de aplicación que tendrán permisos para acceder a esta opción.

-
- Visibilidad de unidades organizativa. Hay dos opciones, una para la aplicación PeopleNet in house y otra para Meta4 Cloud HR:
 - Visibilidad de unidades organizativas (in house)
 - Visibilidad de unidades organizativas (Meta4 Cloud HR). Hay que seleccionar los roles de aplicación que tendrán permisos para acceder a esta opción.

